Periodic Density-Corrected DFT Analytic Gradients

PBC DC-DFT Package Project

Active scope: FFTDF/GDF/RSDF, target multigrid, PBE/SCAN/r2SCAN

Abstract

이 문서는 restricted closed-shell periodic Hartree–Fock density에서 semilocal target functional을 평가하는 density-corrected DFT의 energy와 fixed-cell nuclear analytic gradient를 유도한다. 핵심은 target energy가 HF orbital에 대해 stationary하지 않다는 점이며, 이로 인해 HF CPHF orbital Hessian과 adjoint Z-vector가 필요하다. FFTDF, Gaussian density fitting(GDF), range-separated density fitting(RSDF), GTH pseudopotential, Gamma 및 sampled k-point, PBE와 SCAN/r2SCAN의 수식과 구현 convention을 한 흐름으로 정리한다. Source GDF/RSDF와 독립적으로 선택하는 target multigrid, matrix-free MINRES Z-vector 및 bounded-memory response algebra도 포함한다. Stress, cell derivative, multigrid PP와 open-shell response는 이 판의 active 범위가 아니다.

Contents

1 목적, 전제와 읽는 방법 **4**
- 1.1 계산하려는 물리량 . . . 4
- 1.2 왜 ordinary KS gradient와 다른가 . . . 4
- 1.3 Active 범위 . . . 4
- 1.4 필요한 사전 지식과 장 구성 . . . 5

2 Periodic notation, matrix convention과 단위 **5**
- 2.1 Lattice와 reciprocal lattice . . . 5
- 2.2 Bloch AO와 k-point weight . . . 6
- 2.3 Restricted density matrix . . . 6
- 2.4 Index와 derivative notation . . . 6
- 2.5 Canonical unit . . . 7

3 HF density에서의 target DFA energy **7**
- 3.1 Source HF problem . . . 7
- 3.2 Frozen-HF-density target energy . . . 7
- 3.3 Density와 semilocal variables . . . 8
- 3.4 Nonvariational orbital gradient . . . 8
- 3.5 Energy object가 보존해야 할 metadata . . . 8

4 Periodic orbital response와 Z-vector **9**
- 4.1 Orthonormality response . . . 9
- 4.2 CPHF equation . . . 9
- 4.3 Adjoint Z-vector . . . 9
- 4.4 Complex k-point의 real-linear 문제 . . . 10
- 4.5 k-point normalization과 momentum structure . . . 10
- 4.6 Gauge, 작은 gap과 residual . . . 10

5 Periodic density fitting과 RSDF response **10**
5.1 왜 density fitting의 미분이 필요한가 . . . 10
5.2 Nuclear derivative와 auxiliary response . . . 11
5.3 Coulomb kernel의 range separation . . . 11
5.4 Primary AO와 auxiliary-center ownership . . . 12
5.5 $G = 0$ mode와 charge correction . . . 12
5.6 k-point pair와 Hermitian reconstruction . . . 12
5.7 DC-DFT gradient 안에서의 역할 . . . 13
5.8 검증 원리 . . . 13

6 DC-DFT Lagrangian과 전체 nuclear gradient **13**
6.1 Constraint를 포함한 Lagrangian . . . 13
6.2 Explicit target contribution . . . 14
6.3 Target overlap/Pulay term . . . 14
6.4 HF orbital-response contribution . . . 15
6.5 Backend-independent assembly . . . 15
6.6 Translational invariance . . . 15

7 One-electron operator와 GTH pseudopotential derivative **15**
7.1 Periodic one-electron Hamiltonian . . . 15
7.2 Local GTH potential . . . 15
7.3 Nonlocal projectors . . . 16
7.4 AO-row convention과 full matrix . . . 16
7.5 Pseudopotential 일관성 . . . 17

8 FFTDF: reciprocal-space Coulomb와 exchange derivative **17**
8.1 Uniform grid와 plane-wave representation . . . 17
8.2 Nuclear derivative at fixed mesh . . . 17
8.3 Exact exchange와 momentum transfer . . . 17
8.4 $G = 0$, $q = 0$와 Ewald exchange divergence . . . 18
8.5 Cutoff와 mesh . . . 18
8.6 Gradient 안에서 FFTDF가 소유하는 항 . . . 18
8.7 CPU와 GPU . . . 18

9 GDF: auxiliary metric과 nuclear response **19**
9.1 AO pair fitting . . . 19
9.2 Three-center source derivative . . . 19
9.3 Metric과 Cholesky derivative . . . 19
9.4 J와 K derivative . . . 20
9.5 Auxiliary response가 gradient에서 나타나는 두 위치 . . . 20
9.6 Value parity guard . . . 20
9.7 CPU/GPU 경계 . . . 20

10 SCAN/r2SCAN meta-GGA energy와 gradient **20**
10.1 Semilocal ingredients . . . 20
10.2 AO representation of τ . . . 21
10.3 Explicit nuclear derivative . . . 21
10.4 Nonvariational response와의 결합 . . . 21
10.5 Grid와 aliasing . . . 22
10.6 CPU/GPU parity . . . 22

11 RSDF: range-separated source와 metric response **22**
11.1 Range separation의 목적 . . . 22
11.2 Source와 metric parameter는 독립적이다 . . . 22
11.3 Fixed-cell nuclear derivative . . . 23
11.4 $q = 0$ correction . . . 23
11.5 Canonical pair storage . . . 23
11.6 RSDF response가 사용되는 곳 . . . 23
11.7 GPU host boundary . . . 23
11.8 RSDF completion checks . . . 24

12 수치 검증, convergence와 보고 단위 **24**
12.1 Full-energy central finite difference . . . 24
12.2 Error norm . . . 24
12.3 SCF와 Z-vector residual . . . 24
12.4 Representation convergence . . . 25
12.5 Symmetry-independent checks . . . 25
12.6 CPU/GPU parity . . . 25
12.7 초기 acceptance threshold . . . 26
12.8 Result metadata . . . 26
12.9 흔한 failure signature . . . 26

13 Target multigrid와 source DF의 독립적 소유권 **27**
13.1 두 개의 선택 축 . . . 27
13.2 세 target integration mode . . . 27
13.3 Energy와 gradient ownership . . . 28
13.4 왜 target multigrid가 HF Hessian을 바꾸지 않는가 . . . 28
13.5 Source mesh와 target mesh . . . 28
13.6 Energy workspace 재사용과 수명 . . . 29
13.7 권장 사용 범위 . . . 29

14 Matrix-free Z-vector와 bounded-memory response **29**
14.1 Response dimension과 dense matrix 비용 . . . 29
14.2 Matrix-free Hessian action . . . 29
14.3 MINRES와 energy-gap preconditioner . . . 30
14.4 대칭성, complex k-point와 solver 선택 . . . 30
14.5 Nuclear source batching . . . 30
14.6 Full derivative tensor 대신 adjoint contraction . . . 31
14.7 Signed two-density polarization . . . 31
14.8 Streaming, block size와 object lifetime . . . 31
14.9 알고리즘 참고 문헌 . . . 32

15 계산 흐름 예제와 결과 해석 **32**
15.1 Step 0: numerical problem을 먼저 고정한다 . . . 32
15.2 Step 1: source HF . . . 32
15.3 Step 2: fixed-density target energy . . . 32
15.4 Step 3: nonstationary right-hand side . . . 33
15.5 Step 4: source HF Z-vector . . . 33
15.6 Step 5: explicit target gradient . . . 33
15.7 Step 6: source response gradient . . . 33
15.8 Step 7: 최종 조립 . . . 33
15.9 Shape와 owner 추적표 . . . 34
15.10 검증 순서 . . . 34

15.11Timing과 memory를 읽는 법 34
15.12Further reading 35

A Tensor shape, complex convention과 equation map **35**
A.1 Canonical tensor shape 35
A.2 Complex-to-real Hessian block 35
A.3 Cholesky response gauge 요약 35
A.4 $G = 0$와 $q = 0$ 체크리스트 36
A.5 Equation-to-code 연결 원칙 36

B Reference와 재현성 주의 **36**

1 목적, 전제와 읽는 방법

1.1 계산하려는 물리량

원자핵 좌표를 모은 벡터를 $\mathbf{R}$라 하자. 이 자료의 중심 대상은 periodic restricted Hartree–Fock(HF) density matrix $D_{\mathrm{HF}}(\mathbf{R})$를 먼저 얻은 뒤, 같은 density에서 별도의 semilocal density functional approximation(DFA)을 평가한 energy

$$E_{\mathrm{DC-DFA}}(\mathbf{R}) = E_{\mathrm{DFA}}[D_{\mathrm{HF}}(\mathbf{R}); \mathbf{R}] \tag{1}$$

와 fixed-cell nuclear gradient

$$g_{Ax} = \frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{DC-DFA}}}{\mathrm{d}R_{Ax}} \tag{2}$$

이다. A는 원자, $x \in \{x, y, z\}$는 Cartesian component다. Public API가 반환하는 값은 gradient이며 force는

$$F_{Ax} = -g_{Ax} \tag{3}$$

이다.

식 (1)는 "HF energy에 DFA correction을 더한 식"이라는 뜻이 아니다. Target DFA의 kinetic, electron–nuclear, Hartree, XC, ion–ion energy를 모두 HF density에서 새로 평가한다. HF 계산의 energy는 source orbital을 만드는 reference와 diagnostic으로만 남는다.

1.2 왜 ordinary KS gradient와 다른가

Self-consistent KS-DFA에서는 orbital variation κ에 대해 같은 DFA energy가 stationary하다. 반면 DC-DFA에서는 orbital을 정하는 functional과 energy를 평가하는 functional이 다르므로

$$\left.\frac{\partial E_{\mathrm{DC-DFA}}}{\partial \kappa_{ai}^{\mathbf{k}}}\right|_{D_{\mathrm{HF}}} \neq 0 \tag{4}$$

이다. 따라서 핵이 움직일 때 HF orbital이 변하는 효과를 무시할 수 없다. 모든 핵 변위마다 CPHF를 직접 푸는 대신 HF orbital Hessian의 adjoint equation, 즉 Z-vector equation을 한 번 풀어 response를 모은다.

1.3 Active 범위

이 판에서 하나의 완결된 이론 대상으로 다루는 범위는 다음과 같다.

- restricted closed-shell RHF/KRHF source density,
- three-dimensional periodic boundary condition,
- GTH pseudopotential과 atom-centered Gaussian AO,

- Gamma-point 및 일반 sampled k-point mesh,
- PBE, SCAN, r2SCAN target DFA,
- FFTDF, GDF, RSDF two-electron representation,
- source DF와 독립적으로 선택하는 GPU target multigrid XC/J+XC,
- dense reference와 production matrix-free Z-vector,
- CPU와 GPU implementation,
- fixed lattice에서의 energy 및 nuclear analytic gradient.

Stress/cell derivative, multigrid pseudopotential, larger-angular-momentum completion matrix와 open-shell/UHF response는 active 범위에서 제외되어 별도 archive에 보존된다. 따라서 이 문서에서 "analytic gradient"라는 말은 항상 cell을 고정한 $\partial E/\partial R_{Ax}$를 뜻한다.

1.4 필요한 사전 지식과 장 구성

독자는 AO 기반 HF와 KS-DFT, density matrix, Gaussian integral, reciprocal lattice의 기초를 알고 있다고 가정한다. 제 2장은 periodic notation과 단위를, 제 3장은 fixed-HF-density target energy를 정의한다. 제 4장과 제 6장은 nonvariational response와 전체 gradient를 유도한다. 이후 GTH, FFTDF, GDF, MGGA, RSDF 순으로 각 explicit derivative를 설명한다. 마지막에는 target multigrid ownership, matrix-free와 bounded-memory response, 실제 계산 workflow 및 검증 방법을 연결한다.

수식에서 "정확하다"는 말은 두 층위를 구분해야 한다. 첫째, 선택한 finite basis, mesh, auxiliary basis와 k-point representation에서 analytic derivative가 같은 representation의 full-energy finite difference와 일치해야 한다. 둘째, 그 finite representation 자체가 cutoff, basis와 k-mesh에 대해 수렴해야 한다. 첫 번째는 구현 정확도이고 두 번째는 물리적 수렴도다.

2 Periodic notation, matrix convention과 단위

2.1 Lattice와 reciprocal lattice

Primitive lattice matrix를 column convention으로

$$\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1\ \mathbf{a}_2\ \mathbf{a}_3) \tag{5}$$

라 하고 cell volume을

$$\Omega = \det \mathbf{A} > 0 \tag{6}$$

로 둔다. Reciprocal lattice matrix는

$$\mathbf{B} = 2\pi\mathbf{A}^{-\mathrm{H}}, \qquad \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij} \tag{7}$$

이다. Lattice translation은 $\mathbf{T} = \mathbf{An}, \mathbf{n} \in \mathbb{Z}^3$이고 reciprocal vector는 $\mathbf{G} = \mathbf{Bm}$다.

Cell 안의 적분은 $\int_\Omega \mathrm{d}\mathbf{r}$로 표기한다. Fourier pair는 implementation의 FFT normalization에 따라 상수 위치가 달라질 수 있으므로, 이 문서에서는

$$\rho(\mathbf{G}) = \int_\Omega e^{-i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}}\rho(\mathbf{r})\mathrm{d}\mathbf{r}, \qquad \rho(\mathbf{r}) = \frac{1}{\Omega}\sum_{\mathbf{G}} e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}}\rho(\mathbf{G}) \tag{8}$$

를 사용한다.

2.2 Bloch AO와 k-point weight

원자 중심 Gaussian χ_μ로부터 Bloch AO를

$$\phi_{\mu\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{N_\mathrm{c}}} \sum_{\mathbf{T}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{T}} \chi_\mu(\mathbf{r}-\mathbf{T}) \tag{9}$$

로 정의한다. N_c는 Born–von Karman supercell의 cell 수이며 최종 intensive quantity에서는 소거된다. Bloch orbital은

$$\psi_{p\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \sum_\mu C^{\mathbf{k}}_{\mu p} \phi_{\mu\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \tag{10}$$

이다.

일반 weight $w_\mathbf{k}$는 $\sum_\mathbf{k} w_\mathbf{k} = 1$로 normalization한다. 이 package의 regular mesh는 equal weight를 사용하므로 $w_\mathbf{k} = 1/N_k$다. 아래 식에서 $1/N_k$가 보이면 equal-weight convention을 뜻한다. Gamma-only도 별도 scalar theory가 아니라 $N_k = 1, \mathbf{k} = \mathbf{0}$인 같은 tensor convention으로 다룬다.

AO overlap과 one-electron matrix는

$$S^{\mathbf{k}}_{\mu\nu} = \langle \phi_{\mu\mathbf{k}} | \phi_{\nu\mathbf{k}} \rangle, \tag{11}$$

$$h^{\mathbf{k}}_{\mu\nu} = \langle \phi_{\mu\mathbf{k}} | \hat{h} | \phi_{\nu\mathbf{k}} \rangle \tag{12}$$

이고 MO coefficient는

$$C^{\mathbf{k}\dagger} S^{\mathbf{k}} C^{\mathbf{k}} = I \tag{13}$$

를 만족한다.

2.3 Restricted density matrix

Closed-shell occupation $f_{p\mathbf{k}} \in \{0, 2\}$를 사용하면 AO density는

$$D^{\mathbf{k}}_{\mu\nu} = \sum_p f_{p\mathbf{k}} C^{\mathbf{k}}_{\mu p} C^{\mathbf{k}*}_{\nu p} = 2 \sum_i C^{\mathbf{k}}_{\mu i} C^{\mathbf{k}*}_{\nu i} \tag{14}$$

이다. 이 정의는 occupation factor 2를 이미 포함한다. 따라서 energy와 response contraction에서 factor 2를 다시 넣는지 여부는 사용한 occupied-only tensor가 D를 대체하는지에 따라 결정해야 한다.

Matrix trace convention은

$$\mathrm{Tr}[D^{\mathbf{k}} X^{\mathbf{k}}] = \sum_{\mu\nu} D^{\mathbf{k}}_{\nu\mu} X^{\mathbf{k}}_{\mu\nu} \tag{15}$$

이다. Complex k-point에서 $D^\mathbf{k}$와 Hermitian operator는 Hermitian이지만 개별 derivative block은 반드시 Hermitian일 필요가 없다. 최종 scalar에는 실수부를 취하되, 중간 단계의 imaginary part를 임의로 버리지 않는다.

2.4 Index와 derivative notation

Index	의미
$\mu, \nu, \lambda, \sigma$	primary AO
P, Q	auxiliary AO
i, j	occupied MO
a, b	virtual MO
p, q	arbitrary MO
A, B	atom
x, y	Cartesian component
$\mathbf{k}, \mathbf{k}'$	sampled k-point

핵 좌표 R_{Ax}에 대한 total derivative는 superscript Ax 또는 ∂_{Ax}로 쓴다. 예를 들어 $h^{Ax} = \partial h/\partial R_{Ax}$다. AO basis가 핵과 함께 움직이므로 matrix derivative와 orbital coefficient response를 구분해야 한다. Cell은 고정되어 있어 $\mathbf{A}^{Ax} = 0$이고 reciprocal vectors와 discrete mesh도 고정된다.

2.5 Canonical unit

Quantity	Canonical unit	비고
Energy	Hartree (Ha)	public energy
Position/lattice	Bohr	PySCF internal
Nuclear gradient	Ha/Bohr	$\mathrm{d}E/\mathrm{d}R$
Force	Ha/Bohr	$-\mathrm{d}E/\mathrm{d}R$
k-point	Bohr^{-1}	Cartesian reciprocal coordinate
Plane-wave cutoff	Ha	$G_{\max}^2/2$

입력 XYZ가 Angstrom이어도 cell을 build한 뒤 내부 좌표는 Bohr다. Gradient array를 eV/Angstrom으로 내보낼 때는 energy와 length conversion을 동시에 적용하며, 부호를 바꾸는 것은 unit conversion이 아니라 force 변환이다.

3 HF density에서의 target DFA energy

3.1 Source HF problem

Source orbital은 periodic RHF/KRHF equation

$$F_{\mathrm{HF}}^{\mathbf{k}} C^{\mathbf{k}} = S^{\mathbf{k}} C^{\mathbf{k}} \varepsilon^{\mathbf{k}} \tag{16}$$

을 self-consistent하게 풀어 얻는다. Restricted HF Fock은

$$F_{\mathrm{HF}}^{\mathbf{k}} = h^{\mathbf{k}} + J^{\mathbf{k}}[D] - \frac{1}{2} K^{\mathbf{k}}[D] \tag{17}$$

이다. D는 occupation factor 2를 포함한 식 (14)의 density다. HF energy per primitive cell은

$$E_{\mathrm{HF}} = \frac{1}{N_k} \sum_{\mathbf{k}} \mathrm{Tr}[D^{\mathbf{k}} h^{\mathbf{k}}] + \frac{1}{2N_k} \sum_{\mathbf{k}} \mathrm{Tr}\left[D^{\mathbf{k}} \left(J^{\mathbf{k}} - \frac{1}{2} K^{\mathbf{k}} \right) \right] + E_{\mathrm{NN}} \tag{18}$$

이다. Source HF 계산에서 FFTDF, GDF 또는 RSDF는 J와 K의 numerical representation을 정한다.

3.2 Frozen-HF-density target energy

Source HF가 수렴하면 density를 고정한 채 target RKS/KRKS object를 만들고 target functional의 energy를 평가한다. Semilocal target DFA에서

$$E_{\mathrm{DC-DFA}}[D] = E_1[D] + E_{\mathrm{H}}[D] + E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{DFA}}[D] + E_{\mathrm{NN}} \tag{19}$$

이며

$$E_1[D] = \frac{1}{N_k} \sum_{\mathbf{k}} \mathrm{Tr}[D^{\mathbf{k}} h^{\mathbf{k}}], \tag{20}$$

$$E_{\mathrm{H}}[D] = \frac{1}{2N_k} \sum_{\mathbf{k}} \mathrm{Tr}[D^{\mathbf{k}} J^{\mathbf{k}}[D]]. \tag{21}$$

Target PBE, SCAN, r2SCAN은 pure semilocal functional이므로 target energy에 exact exchange K는 없다. 그러나 D가 HF solution이므로 orbital response를 정하는 Hessian에는 source HF exchange가 반드시 남는다.

Target Fock, 즉 $E_{\mathrm{DC-DFA}}$의 density derivative는

$$F_{\mathrm{t}}^{\mathbf{k}} = h^{\mathbf{k}} + J^{\mathbf{k}}[D] + V_{\mathrm{xc}}^{\mathbf{k}}[D] \tag{22}$$

이다. 여기서 subscript t는 target을 뜻한다. Energy evaluation에서 D_{HF}를 넘긴 뒤 target KS orbital optimization을 수행하지 않는다.

3.3 Density와 semilocal variables

Real-space density는

$$\rho(\mathbf{r}) = \frac{1}{N_k} \sum_{\mathbf{k}} \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu}^{\mathbf{k}} \phi_{\nu\mathbf{k}}^{*}(\mathbf{r}) \phi_{\mu\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \tag{23}$$

이다. Spin-unpolarized GGA는

$$E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{GGA}} = \int_{\Omega} f(\rho, \sigma)\, \mathrm{d}\mathbf{r}, \qquad \sigma = |\nabla\rho|^2 \tag{24}$$

로 쓸 수 있다.

SCAN과 r2SCAN은 positive kinetic-energy density

$$\tau(\mathbf{r}) = \frac{1}{2N_k} \sum_{\mathbf{k}} \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu}^{\mathbf{k}} \nabla\phi_{\nu\mathbf{k}}^{*}(\mathbf{r}) \cdot \nabla\phi_{\mu\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \tag{25}$$

에도 의존하여

$$E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{MGGA}} = \int_{\Omega} f(\rho, \sigma, \tau) \mathrm{d}\mathbf{r} \tag{26}$$

가 된다. PySCF의 SCAN/r2SCAN route는 density Laplacian channel을 사용하지 않는다. 식 (25)의 $1/2$는 convention의 일부이므로 $v_\tau = \partial f/\partial\tau$ contraction에서 정확히 한 번 반영해야 한다.

3.4 Nonvariational orbital gradient

MO coefficient를 occupied–virtual anti-Hermitian rotation으로 변화시키자.

$$C^{\mathbf{k}} \longrightarrow C^{\mathbf{k}} e^{\kappa^{\mathbf{k}}}, \qquad \kappa^{\mathbf{k}\dagger} = -\kappa^{\mathbf{k}}. \tag{27}$$

Closed-shell energy의 first variation은 convention에 따라 factor 2를 포함해

$$\delta E_{\mathrm{DC-DFA}} = \frac{2}{N_k} \mathrm{Re} \sum_{\mathbf{k}ai} F_{\mathrm{t},ai}^{\mathbf{k}}\, \delta\kappa_{ai}^{\mathbf{k}} \tag{28}$$

로 쓸 수 있다. Source HF canonical orbital은 $F_{\mathrm{HF},ai}^{\mathbf{k}} = 0$을 만족하지만 일반적으로

$$F_{\mathrm{t},ai}^{\mathbf{k}} \neq 0. \tag{29}$$

이 nonzero target VO block이 Z-vector right-hand side다.

3.5 Energy object가 보존해야 할 metadata

같은 이름의 DFA라도 basis, pseudopotential, cell, k-point, DF backend와 numerical grid가 다르면 서로 다른 finite energy다. 재현 가능한 energy object는 최소한 target functional, source reference, N_k, lattice와 coordinate unit, primary/auxiliary basis, GTH pseudopotential, DF backend, FFT mesh 또는 RSDF source/metric parameter를 함께 기록해야 한다. Gradient는 이 energy object와 동일한 설정을 미분해야 한다.

4 Periodic orbital response와 Z-vector

4.1 Orthonormality response

핵 변위 R_{Ax}에서 AO overlap이 변하므로 MO coefficient derivative는 단순한 unitary rotation만이 아니다. 식 (13)을 미분하면

$$C^{\mathbf{k}\dagger}S^{\mathbf{k}}C^{\mathbf{k},Ax} + C^{\mathbf{k},Ax\dagger}S^{\mathbf{k}}C^{\mathbf{k}} + C^{\mathbf{k}\dagger}S^{\mathbf{k},Ax}C^{\mathbf{k}} = 0 \tag{30}$$

이다. $U^{\mathbf{k},Ax} = C^{\mathbf{k}\dagger}S^{\mathbf{k}}C^{\mathbf{k},Ax}$라 두면

$$U^{\mathbf{k},Ax} + U^{\mathbf{k},Ax\dagger} = -S^{\mathbf{k},Ax}_{\mathrm{MO}}, \qquad S^{\mathbf{k},Ax}_{\mathrm{MO}} = C^{\mathbf{k}\dagger}S^{\mathbf{k},Ax}C^{\mathbf{k}} \tag{31}$$

이다. Occupied–occupied와 virtual–virtual gauge는 선택할 수 있지만 occupied–virtual block은 HF response equation으로 결정된다.

4.2 CPHF equation

HF stationarity condition $F^{\mathbf{k}}_{ai} = 0$을 핵 좌표로 미분하면

$$\sum_{\mathbf{k}'bj} A_{ai\mathbf{k},bj\mathbf{k}'}U^{\mathbf{k}',Ax}_{bj} = -B^{\mathbf{k},Ax}_{ai} \tag{32}$$

을 얻는다. A는 periodic restricted HF orbital Hessian이고 B^{Ax}는 nuclear perturbation source다. Canonical-orbital notation에서 Hessian action은 개략적으로

$$(AU)^{\mathbf{k}}_{ai} = (\varepsilon^{\mathbf{k}}_a - \varepsilon^{\mathbf{k}}_i)U^{\mathbf{k}}_{ai} + \left[C^{\mathbf{k}\dagger}_v\,\delta G_{\mathrm{HF}}[D^{(1)}(U)]^{\mathbf{k}}C^{\mathbf{k}}_o\right]_{ai} \tag{33}$$

이다. $\delta G_{\mathrm{HF}} = \delta J - \frac{1}{2}\delta K$이며, 따라서 선택한 FFTDF/GDF/RSDF의 transition-density J/K가 AX operation의 핵심이다.

Nuclear source는 one-electron, two-electron과 overlap 항을 함께 포함한다.

$$B^{\mathbf{k},Ax}_{ai} = \left[C^{\mathbf{k}\dagger}_v\left(h^{\mathbf{k},Ax} + G^{\mathbf{k},Ax}_{\mathrm{HF}} - \varepsilon^{\mathbf{k}}_i S^{\mathbf{k},Ax}\right)C^{\mathbf{k}}_o\right]_{ai} + B^{\mathbf{k},Ax}_{ai,\mathrm{basis}}. \tag{34}$$

G^{Ax}_{HF}는 density를 고정한 integral derivative이고 마지막 항은 chosen AO-row/column convention에 따라 식의 다른 항에 흡수될 수 있다. Production code와 문서가 같은 convention을 사용해야 한다.

4.3 Adjoint Z-vector

모든 $3N_{\mathrm{atom}}$ 변위에 대해 식 (32)을 풀면 비용이 크다. Target orbital gradient를 vector g로 모아 adjoint equation

$$A^{\mathrm{H}}z = -g \tag{35}$$

을 한 번 푼다. 그러면 chain-rule contribution은

$$g^{\mathrm{resp}}_{Ax} = z^{\mathrm{H}}B^{Ax} \tag{36}$$

으로 계산된다. 식 (35)과 (36)의 부호는 CPHF equation을 $AU = -B$로 정의한 것과 연동된다. B 또는 g 정의를 바꾸면 두 식의 부호를 함께 바꿔야 한다.

4.4 Complex k-point의 real-linear 문제

Complex orbital rotation $U = X + iY$가 만드는 Hermitian first-order density는

$$D^{(1),\mathbf{k}}(U) = 2\left(C_v^{\mathbf{k}} U^{\mathbf{k}} C_o^{\mathbf{k}\dagger} + C_o^{\mathbf{k}} U^{\mathbf{k}\dagger} C_v^{\mathbf{k}\dagger}\right) \tag{37}$$

이다. U^*가 동시에 나타나므로 map $U \mapsto D^{(1)}$는 complex-linear가 아니라 real-linear다. 따라서 solver coordinate를

$$u_R = \begin{pmatrix} \mathrm{Re}\, U \\ \mathrm{Im}\, U \end{pmatrix} \tag{38}$$

로 두고

$$A_R u_R = -B_R, \qquad A_R^T z_R = -g_R \tag{39}$$

를 푼다. Gamma에서 matrix가 실수라는 사실은 이 일반식을 축약하는 특수 경우다.

4.5 k-point normalization과 momentum structure

Nuclear perturbation은 primitive-cell periodicity를 유지하므로 같은 $\mathbf{k}$ 안에서 VO response를 만든다. 그러나 J/K Hessian action은 모든 k-point density response를 couple한다. Equal-weight convention에서 AX와 최종 scalar contraction 모두 정확히 $1/N_k$를 한 번 포함해야 한다. Transition density가 occupation factor를 이미 포함하는지 확인하지 않고 별도의 factor 2를 곱하면 Gamma에서는 우연히 맞아도 sampled k-point에서 일관성이 깨질 수 있다.

4.6 Gauge, 작은 gap과 residual

Occupied 또는 virtual subspace 안의 unitary rotation은 density를 바꾸지 않는다. Degenerate orbital에서는 개별 U_{ai}보다 subspace-invariant density response가 물리량이다. Solver는 VO 공간만 사용하고, denominator가 작은 경우 regularization을 숨겨 적용하지 않는다. Report에는 최소한

$$r_{\max} = \|A_R^T z_R + g_R\|_\infty \tag{40}$$

와 response dimension, condition estimate를 기록한다. Gradient–FD agreement가 좋아도 $r_{\max}$가 크면 특정 perturbation에서 cancellation에 의존할 수 있으므로 완료 근거로 충분하지 않다.

5 Periodic density fitting과 RSDF response

5.1 왜 density fitting의 미분이 필요한가

Periodic HF와 target DFA의 Coulomb 및 exact-exchange energy는 four-center electron repulsion integral을 직접 다루면 계산량과 memory가 빠르게 증가한다. Density fitting은 AO pair density를 auxiliary Gaussian basis로 전개하여 이 문제를 three-center quantity와 two-center metric으로 바꾼다. 그러나 핵이 움직이면 primary AO와 auxiliary basis가 모두 함께 움직인다. 따라서 energy value에 density fitting을 사용했다면 gradient에도 auxiliary basis와 metric response가 포함되어야 한다.

Bloch AO를 $\chi_{\mu\mathbf{k}}(\mathbf{r})$, momentum transfer를

$$\mathbf{q} = \mathbf{k}_j - \mathbf{k}_i \tag{41}$$

로 정의한다. Auxiliary Bloch function $P\mathbf{q}$에 대한 three-center source와 Coulomb metric은

$$B^{ij}_{\mu\nu,P} = \left(\chi_{\mu\mathbf{k}_i}\chi_{\nu\mathbf{k}_j}\middle|P\mathbf{q}\right), \tag{42}$$

$$M_{PQ}(\mathbf{q}) = (P\mathbf{q}|Q\mathbf{q}) \tag{43}$$

이다. 여기서 ket AO에 complex conjugate가 포함되는지 여부는 program의 integral orientation convention에 따라 달라질 수 있다. 중요한 점은 central value와 derivative가 같은 convention을 사용해야 한다는 것이다.

Positive-definite metric의 Cholesky decomposition을

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}) = \mathbf{L}(\mathbf{q})\mathbf{L}(\mathbf{q})^{\dagger} \tag{44}$$

로 두면 orthonormalized three-center factor는

$$\mathbf{C}^{ij} = \mathbf{L}(\mathbf{q})^{-1}\mathbf{B}^{ij} \tag{45}$$

이다. Four-center integral은 대략

$$(\mu i, \nu j|\lambda l, \sigma m) \simeq \sum_{P} C^{ij}_{P,\mu\nu} C^{lm*}_{P,\lambda\sigma} \tag{46}$$

처럼 factorized된다. $\mathbf{C}$가 PySCF의 CDERI에 해당한다.

5.2 Nuclear derivative와 auxiliary response

Atom A의 Cartesian coordinate R_{Ax}를 미분하면 식 (45)에서

$$\mathbf{C}^{Ax} = \mathbf{L}^{-1}\mathbf{B}^{Ax} - \mathbf{L}^{-1}\mathbf{L}^{Ax}\mathbf{C} \tag{47}$$

를 얻는다. 첫 항은 three-center source response이고 둘째 항은 metric response이다. Metric을 고정하면 auxiliary Gaussian center가 움직이는 효과와 fitting coefficient의 변화를 잃는다. 이 누락은 분자가 작을 때 우연히 작을 수 있지만 auxiliary center가 많아질수록 일반적으로 커진다.

Cholesky derivative는

$$\mathbf{M}^{Ax} = \mathbf{L}^{Ax}\mathbf{L}^{\dagger} + \mathbf{L}\mathbf{L}^{Ax\dagger} \tag{48}$$

를 만족한다. 양쪽에 $\mathbf{L}^{-1}$와 $\mathbf{L}^{-\dagger}$를 곱하여

$$\mathbf{W} = \mathbf{L}^{-1}\mathbf{M}^{Ax}\mathbf{L}^{-\dagger} \tag{49}$$

를 정의한다. Lower-Cholesky gauge에서는

$$\mathbf{L}^{Ax} = \mathbf{L}\,\Phi(\mathbf{W}) \tag{50}$$

로 쓸 수 있다. Φ는 strict lower triangle을 보존하고 Hermitian diagonal의 절반을 취한다. 이 gauge를 central value와 derivative에서 일관되게 사용해야 한다.

5.3 Coulomb kernel의 range separation

RSDF는 Coulomb kernel을

$$\frac{1}{r} = \frac{\mathrm{erfc}(\omega r)}{r} + \frac{\mathrm{erf}(\omega r)}{r} \tag{51}$$

로 나눈다. 첫 항은 real space에서 빠르게 감쇠하므로 lattice sum으로 계산하고, 둘째 항은 reciprocal space의 smooth Fourier sum으로 계산한다. 이 분해는 exact identity이지만 finite image list와 finite reciprocal mesh를 사용하면 ω, screening precision, mesh가 실제 numerical representation의 일부가 된다.

PySCF public RSDF에서는 three-center source와 two-center metric의 최적 parameter가 독립적으로 결정될 수 있다. 이를 명시하면

$$\mathbf{B}^{ij} = \mathbf{B}^{ij}_{\mathrm{SR}}(\omega_B, \epsilon_R) + \mathbf{B}^{ij}_{\mathrm{LR}}(\omega_B, \mathcal{G}_B) + \delta_{\mathbf{q},0}\mathbf{B}^{ij}_{vbar}, \tag{52}$$

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}) = \mathbf{M}_{\mathrm{SR}}(\mathbf{q}; \omega_M, \epsilon_M) + \mathbf{M}_{\mathrm{LR}}(\mathbf{q}; \omega_M, \mathcal{G}_M) + \delta_{\mathbf{q},0}\mathbf{M}_{G=0}. \tag{53}$$

일반적으로 $\omega_B \neq \omega_M$ 이고 $\mathcal{G}_B \neq \mathcal{G}_M$ 이다. Auxiliary basis의 exponent 분포는 primary AO pair의 분포와 다르므로 metric에 더 높은 cutoff가 필요할 수 있다.

핵 변위에서 fixed cell을 가정하면 lattice vector와 reciprocal vector는 변하지 않는다. 따라서 ω와 mesh를 numerical input으로 고정한 derivative는

$$\mathbf{B}^{ij,Ax} = \mathbf{B}^{ij,Ax}_{\mathrm{SR}} + \mathbf{B}^{ij,Ax}_{\mathrm{LR}} + \delta_{\mathbf{q},0}\mathbf{B}^{ij,Ax}_{vbar}, \tag{54}$$

$$\mathbf{M}^{Ax} = \mathbf{M}^{Ax}_{\mathrm{SR}} + \mathbf{M}^{Ax}_{\mathrm{LR}} + \delta_{\mathbf{q},0}\mathbf{M}^{Ax}_{G=0} \tag{55}$$

이다. Stress에서는 lattice와 reciprocal mesh 자체가 변하므로 이 장의 fixed-cell 식만으로 충분하지 않다.

5.4 Primary AO와 auxiliary-center ownership

Three-center integral에는 세 개의 atom-centered object가 있다. Symbolically

$$B^{Ax}_{\mu\nu,P} = \delta_{A,A_\mu}\partial_{A_\mu x}B_{\mu\nu,P} + \delta_{A,A_\nu}\partial_{A_\nu x}B_{\mu\nu,P} + \delta_{A,A_P}\partial_{A_P x}B_{\mu\nu,P}. \tag{56}$$

Integral library의 `ip1`, `ip2`는 흔히 electronic coordinate에 대한 derivative를 반환한다. Nuclear center를 이동시키는 derivative에는 translational identity 때문에 반대 부호가 붙는다. AO row, AO column, auxiliary index 각각의 atom slice를 적용한 뒤 세 contribution을 합해야 한다.

Two-center metric에는 두 auxiliary center가 있으므로

$$M^{Ax}_{PQ} = \delta_{A,A_P}\partial_{A_P x}M_{PQ} + \delta_{A,A_Q}\partial_{A_Q x}M_{PQ}. \tag{57}$$

Short-range metric derivative는 central value와 동일한 screened lattice image list를 사용해야 한다. Image cutoff가 다르면 둘 다 연속적인 Coulomb metric을 근사하더라도 finite calculation의 exact derivative가 아니다.

5.5 $G = 0$ mode와 charge correction

Periodic Coulomb kernel의 $G = 0$ mode는 charge neutrality와 Ewald convention에 의해 특별히 처리된다. Source의 `vbar`와 metric의 $G = 0$ correction은 momentum transfer가 정확히 zero인 block에서만 나타난다.

$$\delta_{\mathbf{q},0} = \begin{cases} 1, & \mathbf{k}_j - \mathbf{k}_i = \mathbf{0}, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{58}$$

Gamma-only calculation뿐 아니라 sampled k-point calculation의 diagonal pair도 $\mathbf{q} = 0$ block이다. 따라서 "Gamma인가?"와 "momentum transfer가 zero인가?"를 동일한 조건으로 취급하면 안 된다.

5.6 k-point pair와 Hermitian reconstruction

N_k 개의 k-point가 있으면 J/K build에는 여러 (i, j) pair가 필요하다. Momentum conservation 때문에 metric은 $\mathbf{q} = \mathbf{k}_j - \mathbf{k}_i$ 에 의해 분류된다. Canonical pair만 저장할 때 reverse pair는

$$C^{ji}_{P,\nu\mu} = C^{ij*}_{P,\mu\nu} \tag{59}$$

와 같은 Hermitian relation으로 복원한다. Nuclear derivative도 같은 conjugation과 AO index transpose를 따라야 한다. Complex k-point에서 실수 gradient를 얻으려면 모든 pair contraction과 equal-weight $1/N_k$ normalization이 일관되어야 한다.

Closed-shell Coulomb auxiliary density를

$$j_P = \sum_{\mathbf{k}\mu\nu} C^{\mathbf{k}}_{P,\mu\nu}D^{\mathbf{k}}_{\nu\mu} \tag{60}$$

라 하면 fixed-density J derivative는

$$(J^{\mathbf{k}})^{Ax}_{\mu\nu} = \frac{1}{N_k}\sum_{P}\left[j^{Ax}_{P}C^{\mathbf{k}}_{P,\mu\nu} + j_{P}C^{\mathbf{k},Ax}_{P,\mu\nu}\right]. \tag{61}$$

Exchange에는 두 CDERI factor가 있으므로 두 factor 각각에 product rule을 적용한다.

5.7 DC-DFT gradient 안에서의 역할

RSDF는 two-electron value와 response의 numerical representation을 정한다. DC-DFT의 non-variational 구조 자체는 backend에 의존하지 않는다. 전체 gradient는

$$E^{Ax}_{\mathrm{DC}} = E^{Ax}_{\mathrm{target,explicit}} + \mathbf{z}^{T}\mathbf{B}^{Ax}_{\mathrm{HF}} \tag{62}$$

로 쓸 수 있다. 첫 항에는 target one-electron, Hartree, XC, overlap/Pulay 및 nuclear contribution이 들어간다. 둘째 항은 HF density가 핵 변위에 따라 변하는 orbital response를 adjoint Z-vector로 포함한다. RSDF의 C^{Ax}는 target explicit J와 source HF response operator 양쪽에 사용된다.

5.8 검증 원리

Analytic derivative의 correctness와 physical convergence는 다른 문제이다. 먼저 같은 finite RSDF representation에서 central energy finite difference와 비교한다.

$$g^{\mathrm{FD}}_{Ax}(h) = \frac{E(\mathbf{R}+h\mathbf{e}_{Ax}) - E(\mathbf{R}-h\mathbf{e}_{Ax})}{2h}. \tag{63}$$

그 다음 h, source/metric mesh, primary/auxiliary basis, k-mesh를 각각 수렴시킨다.

또한 독립적으로 재구성한 CDERI가 SCF storage와 일치해야 한다.

$$\Delta_C = \max_{ijP\mu\nu}\left|C^{ij,\mathrm{reconstructed}}_{P,\mu\nu} - C^{ij,\mathrm{storage}}_{P,\mu\nu}\right|. \tag{64}$$

Δ_C가 작지 않으면 derivative 식이 옳더라도 다른 omega, mesh, pair orientation, 또는 factor gauge를 미분한 것이므로 production gradient를 거부해야 한다.

6 DC-DFT Lagrangian과 전체 nuclear gradient

6.1 Constraint를 포함한 Lagrangian

HF orbital coefficient를 C라 하고 HF stationarity residual의 VO block을

$$f^{\mathbf{k}}_{ai}(C,\mathbf{R}) = \left[C^{\mathbf{k}\dagger}_{v}F^{\mathbf{k}}_{\mathrm{HF}}C^{\mathbf{k}}_{o}\right]_{ai} \tag{65}$$

로 정의한다. 수렴한 HF solution에서는 $f=0$이다. Target energy 자체는 이 constraint에 대해 stationary하지 않으므로 adjoint multiplier z를 도입한 reduced Lagrangian을

$$\mathcal{L}(C,z;\mathbf{R}) = E_{\mathrm{DC-DFA}}(C;\mathbf{R}) + 2\,\mathrm{Re}\sum_{\mathbf{k}ai} w_{\mathbf{k}}z^{\mathbf{k}*}_{ai}f^{\mathbf{k}}_{ai}(C;\mathbf{R}) \tag{66}$$

로 둔다. MO orthonormality multiplier는 아래의 energy-weighted density와 overlap/Pulay 항에 흡수하여 표기한다.

Orbital rotation에 대한 stationarity

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\kappa} = 0 \tag{67}$$

를 적용하면 식 (35)의 Z-vector equation을 얻는다. 따라서 total derivative에서 명시적인 $\mathrm{d}C/\mathrm{d}R_{Ax}$ 항은 사라지고

$$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{DC-DFA}}}{\mathrm{d}R_{Ax}} = \left.\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial R_{Ax}}\right|_{C,z} = g_{Ax}^{\mathrm{explicit}} + g_{Ax}^{\mathrm{response}} \tag{68}$$

만 남는다.

6.2 Explicit target contribution

Density matrix를 고정한 target energy의 explicit derivative를 다음처럼 분해한다.

$$g_{Ax}^{\mathrm{explicit}} = g_{Ax}^{1e} + g_{Ax}^{\mathrm{H}} + g_{Ax}^{\mathrm{xc}} + g_{Ax}^{\mathrm{Pulay,t}} + g_{Ax}^{\mathrm{NN}}. \tag{69}$$

One-electron term은

$$g_{Ax}^{1e} = \frac{1}{N_k}\sum_{\mathbf{k}} \mathrm{Tr}[D^{\mathbf{k}} h^{\mathbf{k},Ax}] \tag{70}$$

이다. h^{Ax}에는 kinetic, local GTH, nonlocal GTH의 AO matrix derivative가 모두 포함된다.

Hartree term은 density를 고정한 Coulomb matrix derivative로

$$g_{Ax}^{\mathrm{H}} = \frac{1}{2N_k}\sum_{\mathbf{k}} \mathrm{Tr}[D^{\mathbf{k}} J^{\mathbf{k},Ax}[D]] \tag{71}$$

이다. $J^{Ax}[D]$는 FFTDF에서는 AO/grid와 Coulomb-kernel derivative, GDF/RSDF에서는 three-center source와 two-center metric derivative를 포함한다.

Semilocal XC explicit derivative는 density matrix를 고정하고 AO와 quadrature representation을 미분한 값이다.

$$g_{Ax}^{\mathrm{xc}} = \left.\frac{\partial E_{\mathrm{xc}}[D;\mathbf{R}]}{\partial R_{Ax}}\right|_{D}. \tag{72}$$

Atom-centered Gaussian AO를 uniform periodic grid에서 평가하므로 AO center derivative와 periodic image/Bloch phase convention이 central value와 같아야 한다. SCAN/r2SCAN에서는 τ channel이 추가된다.

6.3 Target overlap/Pulay term

Target Fock의 occupied–occupied block으로 target energy-weighted density를

$$W_{\mathrm{t}}^{\mathbf{k}} = 2C_o^{\mathbf{k}} \left(C_o^{\mathbf{k}\dagger} F_{\mathrm{t}}^{\mathbf{k}} C_o^{\mathbf{k}}\right) C_o^{\mathbf{k}\dagger} \tag{73}$$

로 정의한다. 그러면 target overlap contribution은

$$g_{Ax}^{\mathrm{Pulay,t}} = -\frac{1}{N_k}\sum_{\mathbf{k}} \mathrm{Tr}[W_{\mathrm{t}}^{\mathbf{k}} S^{\mathbf{k},Ax}] \tag{74}$$

이다. AO-row derivative formulation에서는 식 (70)– (74)의 일부가 atom-row contraction으로 재배치될 수 있지만, 합계는 동일해야 한다.

Ion–ion 항은 GTH ionic charge와 periodic Ewald convention으로

$$g_{Ax}^{\mathrm{NN}} = \frac{\partial E_{\mathrm{NN}}}{\partial R_{Ax}} \tag{75}$$

이다.

6.4 HF orbital-response contribution

식 (36)을 index로 쓰면

$$g_{Ax}^{\mathrm{response}} = 2\,\mathrm{Re}\sum_{\mathbf{k}ai} w_{\mathbf{k}} z_{ai}^{\mathbf{k}*} B_{ai}^{\mathbf{k},Ax}. \tag{76}$$

여기서 B^{Ax}는 source HF equation의 nuclear derivative다. Target PBE와 MGGA가 바뀌어도 B^{Ax}와 HF Hessian의 물리적 정의는 바뀌지 않는다. 바뀌는 것은 target VO gradient g와 explicit XC derivative이므로 같은 response infrastructure를 재사용할 수 있다.

6.5 Backend-independent assembly

최종 package decomposition은

$$g_{Ax}^{\mathrm{elec,explicit}} = g_{Ax}^{1e} + g_{Ax}^{\mathrm{H}} + g_{Ax}^{\mathrm{xc}} + g_{Ax}^{\mathrm{Pulay,t}}, \tag{77}$$

$$g_{Ax} = g_{Ax}^{\mathrm{elec,explicit}} + g_{Ax}^{\mathrm{NN}} + g_{Ax}^{\mathrm{response}} \tag{78}$$

로 기록한다. FFTDF, GDF, RSDF의 차이는 J/K value와 derivative provider에 있고, Z-vector equation 및 final assembly contract는 공통이다.

주의 6.1. Full-energy finite difference는 $\mathbf{R} \pm h\mathbf{e}_{Ax}$ 각각에서 source HF를 다시 수렴시키고 target energy를 새로 평가해야 한다. Central density를 고정한 component FD는 식 (72) 같은 개별 kernel 진단에는 유용하지만 전체 analytic gradient의 reference가 아니다.

6.6 Translational invariance

고정된 lattice 안에서 모든 원자를 같은 벡터만큼 이동하면 energy는 변하지 않아야 한다. 따라서 converged representation에서

$$\sum_A \mathbf{g}_A = \mathbf{0} \tag{79}$$

이다. 큰 net gradient는 AO image derivative, auxiliary-center response, XC grid aliasing, $G = 0$ 처리 또는 k-point normalization 누락을 찾는 강력한 diagnostic이다.

7 One-electron operator와 GTH pseudopotential derivative

7.1 Periodic one-electron Hamiltonian

GTH pseudopotential을 사용하는 one-electron Hamiltonian은

$$\hat{h} = -\frac{1}{2}\nabla^2 + \sum_A \hat{V}_{\mathrm{loc}}^A + \sum_A \hat{V}_{\mathrm{nl}}^A \tag{80}$$

이다. All-electron electron–nuclear $-Z_A/r$ 대신 smooth local potential과 finite-rank nonlocal projector를 사용한다. Kinetic operator 자체는 핵 좌표에 명시적으로 의존하지 않지만 atom-centered AO basis가 움직이므로 kinetic AO matrix derivative는 0이 아니다.

7.2 Local GTH potential

대표적인 local form은

$$V_{\mathrm{loc}}^A(r) = -\frac{Z_A^{\mathrm{ion}}}{r}\,\mathrm{erf}\left(\frac{r}{\sqrt{2}r_{\mathrm{loc},A}}\right) + e^{-r^2/(2r_{\mathrm{loc},A}^2)} \sum_{n=1}^{4} C_{nA}\left(\frac{r}{r_{\mathrm{loc},A}}\right)^{2n-2} \tag{81}$$

이다. Periodic FFT representation에서는 원자 위치 dependence가 structure factor $e^{-i\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}_A}$에 들어가므로

$$\frac{\partial}{\partial R_{Ax}}\left[e^{-i\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}_A}V^A_{\mathrm{loc}}(\mathbf{G})\right] = -iG_x e^{-i\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}_A}V^A_{\mathrm{loc}}(\mathbf{G}). \tag{82}$$

$\mathbf{G}=0$에서는 $G_x=0$이지만 constant term, charge convention과 Ewald compensation을 central hcore와 같은 방식으로 처리해야 한다.

AO matrix는

$$V^{\mathbf{k}}_{\mu\nu,\mathrm{loc}} = \langle\phi_{\mu\mathbf{k}}|\hat{V}_{\mathrm{loc}}|\phi_{\nu\mathbf{k}}\rangle \tag{83}$$

이며 derivative에는 potential center A, bra AO center, ket AO center의 이동이 모두 포함된다. Translation identity를 사용하면 potential-center derivative를 AO derivative와 reciprocal structure-factor derivative의 조합으로 계산할 수 있다.

7.3 Nonlocal projectors

Nonlocal GTH operator는 angular momentum channel별 separable form

$$\hat{V}^A_{\mathrm{nl}} = \sum_{lm}\sum_{ij}|p^A_{i,lm}\rangle h^{A,l}_{ij}\langle p^A_{j,lm}| \tag{84}$$

이다. AO matrix element를 projector overlap

$$P^{A\mathbf{k}}_{i,lm;\mu} = \langle p^A_{i,lm}|\phi_{\mu\mathbf{k}}\rangle \tag{85}$$

로 쓰면

$$V^{\mathbf{k}}_{\mu\nu,\mathrm{nl}} = \sum_{A,lm,ij} P^{A\mathbf{k}*}_{i,lm;\mu}h^{A,l}_{ij}P^{A\mathbf{k}}_{j,lm;\nu}. \tag{86}$$

Product rule로

$$\begin{aligned}V^{\mathbf{k},Ax}_{\mu\nu,\mathrm{nl}} = \sum_{lmij}\Big[&P^{A\mathbf{k},Ax*}_{i,lm;\mu}h^{A,l}_{ij}P^{A\mathbf{k}}_{j,lm;\nu}\\ &+P^{A\mathbf{k}*}_{i,lm;\mu}h^{A,l}_{ij}P^{A\mathbf{k},Ax}_{j,lm;\nu}\Big] + \text{AO-center terms}\end{aligned} \tag{87}$$

를 얻는다. Projector radial table $h^{A,l}_{ij}$ 자체는 원자와 함께 rigid하게 이동하므로 핵 좌표에 대한 parameter derivative는 없다.

7.4 AO-row convention과 full matrix

Integral engine은 흔히 AO row center에 대한 derivative matrix $h^{(1)}_{\mu\nu}$를 반환한다. Atom A의 full matrix derivative를 만들려면

$$h^{Ax} = h^x_{\mathrm{row},A} + h^{x\dagger}_{\mathrm{row},A} + h^x_{\mathrm{operator},A} \tag{88}$$

처럼 bra/ket와 operator-center ownership을 합쳐야 한다. Complex k-point에서 두 번째 항은 단순 transpose가 아니라 conjugate transpose다.

Overlap derivative도 같은 AO-center logic으로

$$S^{Ax} = S^x_{\mathrm{row},A} + S^{x\dagger}_{\mathrm{row},A} \tag{89}$$

를 만족한다. h^{Ax}와 S^{Ax}는 explicit target gradient뿐 아니라 source HF CPHF source 식 (34)에도 사용된다.

7.5 Pseudopotential 일관성

Source density를 HF로 만들었다는 이유로 "HF pseudopotential"이라는 별도의 analytic 형식이 생기지는 않는다. GTH-HF와 같은 label은 pseudopotential parameter set을 뜻한다. Source HF와 target DFA energy/gradient는 동일한 GTH parameter와 valence ionic charge를 사용해야 한다. 서로 다른 pseudopotential로 source와 target을 계산하면 식 (1)의 한 energy surface를 미분하는 문제가 아니게 된다.

검증에서는 local, nonlocal, kinetic/overlap, ion–ion component를 분리해 FD와 비교한 뒤 전체 hcore derivative를 확인한다. 특히 nonlocal projector의 angular channel이 늘어나는 basis/pseudopotential에서 atom slice와 conjugation 오류가 잘 드러난다.

8 FFTDF: reciprocal-space Coulomb와 exchange derivative

8.1 Uniform grid와 plane-wave representation

FFTDF는 AO pair density를 uniform real-space grid에 평가하고 FFT를 통해 reciprocal space로 옮긴다. k-point $\mathbf{k}$의 density matrix가 만드는 total density Fourier coefficient는 개략적으로

$$\rho_D(\mathbf{G}) = \frac{1}{N_k} \sum_{\mathbf{k}\mu\nu} D^{\mathbf{k}}_{\mu\nu} \int_\Omega e^{-i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}} \phi^*_{\nu\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \phi_{\mu\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \mathrm{d}\mathbf{r}. \tag{90}$$

Neutral periodic system의 Hartree energy는 $\mathbf{G} = 0$을 제외하고

$$E_{\mathrm{H}} = \frac{1}{2\Omega} \sum_{\mathbf{G}\neq 0} \frac{4\pi}{G^2} |\rho_D(\mathbf{G})|^2 \tag{91}$$

로 표현된다. 역 FFT한 Hartree potential을 AO pair와 다시 적분하면 $J^{\mathbf{k}}$를 얻는다.

8.2 Nuclear derivative at fixed mesh

Cell과 integer mesh를 고정한 nuclear derivative에서는 grid point와 $\mathbf{G}$ set이 변하지 않는다. 따라서 Coulomb kernel $4\pi/G^2$의 nuclear derivative는 0이고 AO pair density만 미분된다.

$$E^{Ax}_{\mathrm{H}} = \frac{1}{\Omega} \mathrm{Re} \sum_{\mathbf{G}\neq 0} \frac{4\pi}{G^2} \rho_D(\mathbf{G})^* \rho^{Ax}_D(\mathbf{G}). \tag{92}$$

ρ^{Ax}_D에는 atom A에 속한 AO row와 column derivative, periodic image와 Bloch phase convention이 들어간다. AO-row matrix를 먼저 만든 뒤 Hermitian reconstruction을 하면 식 (71)의 full J^{Ax}를 얻는다.

8.3 Exact exchange와 momentum transfer

Source HF exchange는 pair density의 momentum transfer

$$\mathbf{q} = \mathbf{k}' - \mathbf{k} \tag{93}$$

마다 Coulomb kernel $4\pi/|\mathbf{G}+\mathbf{q}|^2$를 사용한다. Symbolically

$$K^{\mathbf{k}}_{\mu\nu} = \frac{1}{N_k} \sum_{\mathbf{k}'} \sum_{\lambda\sigma} (\mu\mathbf{k}, \lambda\mathbf{k}' | \sigma\mathbf{k}', \nu\mathbf{k}) D^{\mathbf{k}'}_{\lambda\sigma}. \tag{94}$$

Nuclear derivative는 네 AO center 중 이동하는 center에 product rule을 적용한다. Source HF Hessian action에도 같은 FFT exchange provider를 transition density에 적용해야 한다.

8.4 $G = 0$, $q = 0$와 Ewald exchange divergence

Hartree $\mathbf{G} = 0$ mode는 neutralizing convention과 GTH ionic charge에 맞추어 제외 또는 보정한다. Exchange에서는 $\mathbf{q} = 0$, $\mathbf{G} = 0$에서 Coulomb singularity가 나타나며 PySCF의 `exxdiv='ewald'` convention은 overlap-dependent correction을 더한다. 이 correction도 핵 이동에 따라 overlap이 변하므로

$$K^{Ax}_{\mathrm{Ewald}} \propto S^{Ax}DS + SDS^{Ax} \tag{95}$$

형태의 derivative가 필요하다. Gamma라는 조건과 $\mathbf{q} = 0$이라는 조건을 혼동하면 sampled k-point diagonal pair의 singular correction을 잃는다.

8.5 Cutoff와 mesh

Plane-wave kinetic cutoff는 대략

$$E_{\mathrm{cut}} = \frac{G^2_{\mathrm{max}}}{2} \tag{96}$$

이다. Orthorhombic cell에서 각 방향의 Nyquist wavevector를 고려하면 mesh size는 cell 길이에 비례하고 $\sqrt{E_{\mathrm{cut}}}$에 비례한다. PySCF는 `cell.ke_cutoff`와 `cell.mesh`를 연동하지만 integer rounding 때문에 cutoff의 작은 변화가 mesh를 불연속적으로 바꿀 수 있다.

Full-energy FD에서 $\mathbf{R}\pm h$는 반드시 같은 lattice와 같은 integer mesh를 사용해야 한다. Nuclear displacement마다 cutoff로 mesh를 다시 추정해 서로 다른 mesh를 사용하면 analytic derivative가 아닌 numerical representation 변화까지 FD에 섞인다. Metadata에는 cutoff와 resolved mesh를 둘 다 저장한다.

8.6 Gradient 안에서 FFTDF가 소유하는 항

FFTDF provider는 다음 quantity를 일관되게 제공해야 한다.

1. source HF central $J[D]$와 $K[D]$,
2. transition density에 대한 δJ와 δK for AX,
3. fixed-density full $J^{Ax}[D]$와 $K^{Ax}[D]$,
4. $\mathbf{q} = 0$ Ewald exchange-divergence derivative,
5. target Hartree explicit derivative.

Target XC는 NumInt/MGGA grid provider가 소유하고 GTH one-electron derivative는 별도 one-electron provider가 소유한다. 이 책임을 섞지 않아야 같은 mesh를 쓰면서도 component double counting을 피할 수 있다.

8.7 CPU와 GPU

CPU는 PySCF periodic FFTDF central value와 project-local derivative matrix를 사용한다. GPU는 GPU4PySCF FFT, AO grid와 CuPy contraction을 사용한다. GPU route에서 cell, lattice, small pseudopotential table과 최종 reporting은 host에 남을 수 있지만 AO/grid FFT, J/K, AX, Z-vector와 final electronic assembly가 device에 있어야 한다. Capability report는 이 host boundary를 명시하고 silent CPU fallback을 허용하지 않는다.

FFTDF validation은 E_{cut} 한 점에서 FD가 맞는 것만으로 끝나지 않는다. Resolved mesh sequence에 대해 energy와 gradient가 수렴하고, Gamma와 equivalent one-k-point representation이 일치하며, 식 (79)을 만족해야 한다.

9 GDF: auxiliary metric과 nuclear response

9.1 AO pair fitting

Gaussian density fitting은 AO pair density를 atom-centered auxiliary function $\{P\}$로 표현한다. k-point pair $(\mathbf{k}_i, \mathbf{k}_j)$의 momentum transfer를 $\mathbf{q} = \mathbf{k}_j - \mathbf{k}_i$라 하면 three-center source와 two-center Coulomb metric은

$$B^{ij}_{P,\mu\nu} = (P\mathbf{q}|\mu\mathbf{k}_i, \nu\mathbf{k}_j)\,, \tag{97}$$

$$M^{\mathbf{q}}_{PQ} = (P\mathbf{q}|Q\mathbf{q})\,. \tag{98}$$

Metric factorization

$$M^{\mathbf{q}} = L^{\mathbf{q}} L^{\mathbf{q}\dagger} \tag{99}$$

을 사용하면 orthonormalized CDERI는

$$C^{ij} = L^{-1} B^{ij} \tag{100}$$

이다. Four-center integral은 CDERI 두 개의 contraction으로 근사된다.

9.2 Three-center source derivative

$B_{P,\mu\nu}$에는 auxiliary center, bra AO center, ket AO center가 있다. Atom A의 derivative는

$$\begin{aligned} B^{ij,Ax}_{P,\mu\nu} = {} & \delta_{A,A_P}\partial_{P_x} B^{ij}_{P,\mu\nu} + \delta_{A,A_\mu}\partial_{\mu_x} B^{ij}_{P,\mu\nu} \\ & + \delta_{A,A_\nu}\partial_{\nu_x} B^{ij}_{P,\mu\nu} \end{aligned} \tag{101}$$

이다. Integral library의 `ip1`/`ip2`가 electronic-coordinate derivative를 반환하면 nuclear-center derivative 부호는 translational identity에 따라 반대가 될 수 있다. 각 axis와 atom slice를 작은 component test로 확인해야 한다.

Periodic GDF builder는 short-range real-space part, long-range reciprocal-space part와 $\mathbf{q} = 0$ correction을 합칠 수 있다.

$$B^{ij} = B^{ij}_{\mathrm{SR}} + B^{ij}_{\mathrm{LR}} + \delta_{\mathbf{q},0} B^{ij}_{vbar}. \tag{102}$$

Derivative도 central builder와 동일한 screening, lattice image와 reciprocal mesh를 사용해야 한다.

9.3 Metric과 Cholesky derivative

Two-center metric derivative에는 두 auxiliary center response가 있다.

$$M^{\mathbf{q},Ax}_{PQ} = \delta_{A,A_P}\partial_{P_x} M^{\mathbf{q}}_{PQ} + \delta_{A,A_Q}\partial_{Q_x} M^{\mathbf{q}}_{PQ}. \tag{103}$$

식 (99)을 미분하면

$$M^{Ax} = L^{Ax} L^{\dagger} + L L^{Ax\dagger}. \tag{104}$$

$W = L^{-1} M^{Ax} L^{-\dagger}$를 정의하고 lower-Cholesky gauge에서

$$L^{Ax} = L\,\Phi(W), \tag{105}$$

로 쓴다. Φ는 strict lower triangle과 diagonal의 절반을 취한다. 따라서 CDERI derivative는

$$C^{Ax} = L^{-1} B^{Ax} - L^{-1} L^{Ax} C \tag{106}$$

이다. 두 번째 항이 metric/auxiliary response다. 이를 생략하면 central fitted energy와 다른 functional form을 미분하게 된다.

9.4 J와 K derivative

Diagonal k-pair CDERI로 Coulomb auxiliary density를

$$j_P = \frac{1}{N_k} \sum_{\mathbf{k}\mu\nu} C^{\mathbf{kk}}_{P,\mu\nu} D^{\mathbf{k}}_{\nu\mu} \tag{107}$$

라 하면 fixed-density derivative는

$$j^{Ax}_P = \frac{1}{N_k} \sum_{\mathbf{k}\mu\nu} C^{\mathbf{kk},Ax}_{P,\mu\nu} D^{\mathbf{k}}_{\nu\mu}. \tag{108}$$

이에 따라

$$J^{\mathbf{k},Ax}_{\mu\nu} = \sum_P \left(j^{Ax}_P C^{\mathbf{kk}}_{P,\mu\nu} + j_P C^{\mathbf{kk},Ax}_{P,\mu\nu} \right). \tag{109}$$

Exchange도 두 CDERI factor 각각에 product rule을 적용하며 canonical k-pair의 reverse block은 conjugate/transposed relation으로 복원한다.

9.5 Auxiliary response가 gradient에서 나타나는 두 위치

첫째, target Hartree explicit derivative 식 (71)에 C^{Ax}가 들어간다. 둘째, source HF CPHF source와 Hessian action에 GDF J/K derivative가 들어간다. Target explicit에서만 metric response를 더하고 source HF response에서 빠뜨리거나 그 반대로 하면 Z-vector correction이 full-energy FD와 맞지 않는다.

9.6 Value parity guard

Derivative builder가 재구성한 central CDERI와 실제 SCF provider가 저장한 CDERI의 차이를

$$\Delta_C = \max |C_{\text{response builder}} - C_{\text{SCF storage}}| \tag{110}$$

로 정의한다. Δ_C가 tolerance를 넘으면 B^{Ax}와 M^{Ax}가 수학적으로 그럴듯해도 실제 energy representation의 derivative가 아니므로 gradient를 거부한다. 원인은 흔히 다른 ω, reciprocal mesh, auxiliary basis ordering, k-pair orientation, metric factorization gauge다.

9.7 CPU/GPU 경계

CPU package는 PySCF periodic integral engine으로 central/derivative primitive를 만들고 NumPy/SciPy linear algebra를 사용한다. GPU package는 periodic 2-center/3-center integral primitive 생성은 host boundary로 명시하지만, CDERI storage, Cholesky/metric response, dJ/dR, dK/dR, AX/Z-vector와 final contraction은 CuPy device에서 수행한다. `device="gpu"`는 integral metadata까지 모두 GPU라는 뜻이 아니라, 지원한다고 선언한 numerical contraction이 CPU implementation으로 조용히 우회하지 않는다는 뜻이다.

GDF completion은 H_2 뿐 아니라 distorted H_2O, Gamma와 non-Gamma k-mesh, SZV와 DZVP 수준에서 full-energy FD, translation sum, CDERI parity를 함께 통과해야 한다.

10 SCAN/r2SCAN meta-GGA energy와 gradient

10.1 Semilocal ingredients

Spin-unpolarized MGGA는 한 grid point에서

$$e_{\text{xc}} = f(\rho, \sigma, \tau), \qquad \sigma = \nabla\rho \cdot \nabla\rho \tag{111}$$

를 평가한다. Variational derivative에 필요한 weights를

$$v_\rho = \frac{\partial f}{\partial \rho}, \qquad v_\sigma = \frac{\partial f}{\partial \sigma}, \qquad v_\tau = \frac{\partial f}{\partial \tau} \tag{112}$$

로 둔다.

SCAN은 균일 전자 기체, 단일 orbital, 완만히 변하는 density의 limit를 잇도록 설계된 constraint-based functional이다. r2SCAN은 SCAN switching function의 수치적 민감도를 완화해 grid convergence를 개선하지만 ρ, σ, τ를 사용하는 derivative structure는 같다.

10.2 AO representation of τ

식 (25)을 AO product로 쓰면

$$\tau(\mathbf{r}) = \frac{1}{2N_k} \sum_{\mathbf{k}\mu\nu} D^{\mathbf{k}}_{\mu\nu} \sum_{y=x,y,z} \partial_y \phi^*_{\nu\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \partial_y \phi_{\mu\mathbf{k}}(\mathbf{r}). \tag{113}$$

Target MGGA Fock의 tau contribution은

$$V^{\tau,\mathbf{k}}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \int_\Omega v_\tau(\mathbf{r}) \nabla \phi^*_{\nu\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \cdot \nabla \phi_{\mu\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \mathrm{d}\mathbf{r}. \tag{114}$$

이다. $1/2$는 식 (25)에서 온다. Numerical integration library가 이미 τ convention을 반영한 effective weight를 반환하는지 확인한 뒤 factor를 한 번만 적용한다.

10.3 Explicit nuclear derivative

Density matrix를 고정하면

$$E^{Ax}_{\mathrm{xc}} = \int_\Omega \left(v_\rho \rho^{Ax} + v_\sigma \sigma^{Ax} + v_\tau \tau^{Ax} \right) \mathrm{d}\mathbf{r} \tag{115}$$

이다. Fixed-cell uniform grid에서는 quadrature point와 volume weight가 핵 좌표에 따라 변하지 않으므로 AO derivative만 남는다. GGA 부분은

$$\sigma^{Ax} = 2 \nabla \rho \cdot \nabla \rho^{Ax} \tag{116}$$

이고 tau derivative는

$$\tau^{Ax}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2N_k} \sum_{\mathbf{k}\mu\nu} D^{\mathbf{k}}_{\mu\nu} \sum_y \left[\partial_y \phi^{Ax*}_{\nu\mathbf{k}} \partial_y \phi_{\mu\mathbf{k}} + \partial_y \phi^*_{\nu\mathbf{k}} \partial_y \phi^{Ax}_{\mu\mathbf{k}} \right]. \tag{117}$$

AO center derivative와 spatial gradient가 함께 있으므로 second spatial derivative AO가 필요하다. 이 점이 GGA보다 MGGA gradient kernel이 복잡한 주된 이유다.

10.4 Nonvariational response와의 결합

MGGA에서도 source orbital은 HF가 결정한다. 따라서 Hessian A는 식 (33)과 동일하고, target Fock에 식 (114)가 더해져 target VO gradient

$$g^{\mathbf{k},\mathrm{MGGA}}_{ai} = \left[C^{\mathbf{k}\dagger}_v \left(h + J + V_\rho + V_\sigma + V_\tau \right)^{\mathbf{k}} C^{\mathbf{k}}_o \right]_{ai} \tag{118}$$

를 바꾼다. Z-vector solve 후 식 (76)에 source HF nuclear perturbation을 contraction한다. MGGA kernel을 explicit XC term에만 연결하고 target Fock VO RHS를 PBE 값으로 남기면 nonvariational response가 틀린다.

10.5 Grid와 aliasing

Gaussian AO의 high-frequency component는 grid가 거칠면 aliasing된다. τ는 AO gradient product이므로 density보다 높은 reciprocal component에 민감하다. 따라서 MGGA에서 `cell.mesh` 또는 effective integration mesh convergence를 별도로 확인해야 한다. Mesh를 한 방향씩 바꾸지 말고 resolved integer triplet과 cutoff를 함께 기록한다.

Translation sum rule은 grid aliasing을 민감하게 보여준다. Analytic–FD component error가 작아도

$$\left\| \sum_A \mathbf{g}_A^{\mathrm{xc}} \right\| \tag{119}$$

가 크면 explicit XC grid derivative가 아직 수렴하지 않은 것이다.

10.6 CPU/GPU parity

CPU와 GPU는 같은 libxc functional label, density convention, mesh, AO derivative order를 사용해야 한다. 비교 항목은 total energy와 final gradient뿐 아니라 E_{xc}, target Fock VO block, v_τ row derivative, Z-vector RHS와 residual이다. SCAN/r2SCAN completion case에는 Gamma H_2, distorted H_2O와 sampled k-point case가 포함되어야 한다. 또한 target MGGA와 source-HF density-fitting provider는 서로 다른 책임을 가지므로 FFTDF와 GDF만이 아니라 RSDF에서도 같은 ρ, $\nabla\rho$, τ target path를 검증해야 한다. RSDF+MGGA case는 Eq. (115)의 XC derivative와 Eq. (130)의 source/metric auxiliary response가 동시에 작동하는 composition test이다.

11 RSDF: range-separated source와 metric response

11.1 Range separation의 목적

Range-separated density fitting(RSDF)은 Coulomb kernel의 exact identity

$$\frac{1}{r} = \frac{\mathrm{erfc}(\omega r)}{r} + \frac{\mathrm{erf}(\omega r)}{r} \equiv v_{\mathrm{SR}}(r;\omega) + v_{\mathrm{LR}}(r;\omega) \tag{120}$$

를 사용한다. Short-range part는 real-space lattice sum에서 빠르게 감쇠하고 long-range part는 smooth reciprocal-space sum으로 계산하기 쉽다. Infinite sum에서는 ω와 무관하지만 finite screening과 finite mesh에서는 ω가 numerical representation의 일부다.

11.2 Source와 metric parameter는 독립적이다

Three-center source builder와 two-center metric builder가 최적화하는 exponent 분포가 다르므로 PySCF RSDF는 서로 다른 parameter를 선택할 수 있다. 이를

$$B^{ij} = B^{ij}_{\mathrm{SR}}(\omega_B, \epsilon_B) + B^{ij}_{\mathrm{LR}}(\omega_B, \mathcal{G}_B) + \delta_{\mathbf{q},0} B^{ij}_{vbar}, \tag{121}$$

$$M^{\mathbf{q}} = M^{\mathbf{q}}_{\mathrm{SR}}(\omega_M, \epsilon_M) + M^{\mathbf{q}}_{\mathrm{LR}}(\omega_M, \mathcal{G}_M) + \delta_{\mathbf{q},0} M_0 \tag{122}$$

로 쓴다. 일반적으로

$$\omega_B \neq \omega_M, \qquad \mathcal{G}_B \neq \mathcal{G}_M. \tag{123}$$

이다. Source parameter를 metric derivative에 재사용하는 것은 approximation이 아니라 다른 central CDERI를 미분하는 오류다.

11.3 Fixed-cell nuclear derivative

Cell, resolved source/metric mesh와 ω_B, ω_M를 고정하면

$$B^{ij,Ax} = B^{ij,Ax}_{\mathrm{SR}} + B^{ij,Ax}_{\mathrm{LR}} + \delta_{\mathbf{q},0} B^{ij,Ax}_{vbar}, \tag{124}$$

$$M^{\mathbf{q},Ax} = M^{\mathbf{q},Ax}_{\mathrm{SR}} + M^{\mathbf{q},Ax}_{\mathrm{LR}} + \delta_{\mathbf{q},0} M^{Ax}_{0}. \tag{125}$$

Short-range derivative는 central source/metric과 같은 lattice image list 및 screening precision을 사용한다. Long-range derivative는 같은 reciprocal vectors와 structure factor를 사용한다. Nuclear derivative에서 integer mesh는 변하지 않는다.

Resolved metric을 Cholesky factorization한 뒤 식 (106)을 그대로 적용한다. 즉 RSDF에서도

$$C^{Ax} = L^{-1} B^{Ax} - L^{-1} L^{Ax} C \tag{126}$$

이며 source와 metric response를 모두 보존해야 한다.

11.4 $q = 0$ correction

$\mathbf{q} = 0$은 Gamma-only를 뜻하지 않는다. Sampled k-point의 $(\mathbf{k}_i, \mathbf{k}_i)$ diagonal pair도 $\mathbf{q} = 0$이다. 따라서

$$\delta_{\mathbf{q},0} = \begin{cases} 1, & \|\mathbf{k}_j - \mathbf{k}_i - \mathbf{G}\| < \epsilon_q \text{ for some reciprocal } \mathbf{G}, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \tag{127}$$

처럼 reciprocal equivalence를 고려한다. Source $vbar$, metric M_0, Ewald exchange correction의 value와 derivative가 같은 pair orientation을 사용해야 한다.

11.5 Canonical pair storage

Memory를 줄이기 위해 canonical (i, j) pair만 저장할 수 있다. Reverse pair는

$$C^{ji}_{P,\nu\mu} = C^{ij*}_{P,\mu\nu} \tag{128}$$

로 복원하고 derivative도

$$C^{ji,Ax}_{P,\nu\mu} = C^{ij,Ax*}_{P,\mu\nu} \tag{129}$$

를 따라야 한다. AO transpose만 하고 complex conjugate를 빠뜨리면 Gamma test는 통과할 수 있지만 non-Gamma k-point에서 imaginary leakage와 gradient error가 발생한다.

11.6 RSDF response가 사용되는 곳

RSDF CDERI derivative는 GDF와 마찬가지로 target Hartree explicit derivative, source HF J/K nuclear derivative와 CPHF source에 사용된다. AX operation은 central RSDF J/K를 transition density에 적용한다. 전체 구조는

$$g^{\mathrm{RSDF}}_{Ax} = g^{1e}_{Ax} + g^{\mathrm{H}}_{Ax}[C, C^{Ax}] + g^{\mathrm{xc}}_{Ax} + g^{\mathrm{Pulay,t}}_{Ax} + g^{\mathrm{NN}}_{Ax} + z^{\mathrm{H}} B^{Ax}_{\mathrm{HF}}[C, C^{Ax}] \tag{130}$$

로 요약할 수 있다.

11.7 GPU host boundary

현재 GPU4PySCF에는 RSDF periodic two-/three-center derivative primitive를 모두 만드는 device integral engine이 없다. 따라서 host에서 central/derivative integral metadata를 만들고 CuPy로 옮긴 뒤 metric factorization, dC, dJ/dR, dK/dR, AX/Z-vector와 final assembly를 device에서 수행한다. 이 경계는 metadata에 명시하며 CPU DC-DFT gradient kernel로의 silent fallback과 구분한다.

11.8 RSDF completion checks

RSDF validation은 다음 순서를 따른다.

1. 실제 provider가 resolve한 ω_B, source mesh, ω_M, metric mesh를 기록한다.
2. Response builder의 central CDERI와 SCF storage의 value parity를 확인한다.
3. Source-only, metric-only, total dC를 component FD와 비교한다.
4. dJ/dR, dK/dR, target explicit와 Z response를 각각 검사한다.
5. Gamma 및 sampled k-point full-energy central FD를 수행한다.
6. CPU/GPU parity와 translation sum rule을 확인한다.

Auxiliary basis 또는 source/metric mesh를 바꿔도 error가 특정 molecule에서만 작아지는 경험적 correction은 completion evidence로 인정하지 않는다.

12 수치 검증, convergence와 보고 단위

12.1 Full-energy central finite difference

Analytic gradient의 authoritative numerical reference는

$$g_{Ax}^{\mathrm{FD}}(h) = \frac{E_{\mathrm{DC-DFA}}(\mathbf{R} + h\mathbf{e}_{Ax}) - E_{\mathrm{DC-DFA}}(\mathbf{R} - h\mathbf{e}_{Ax})}{2h} \tag{131}$$

이다. 두 displaced geometry 각각에서 source HF를 같은 convergence tolerance로 다시 수렴시키고 target DFA energy를 새로 평가한다. Central density 또는 MO를 그대로 두고 operator만 미분한 값은 component diagnostic이지 식 (131)가 아니다.

Leading truncation error는 $O(h^2)$이고 너무 작은 h에서는 SCF와 floating-point noise가 $O(\epsilon/h)$로 증폭된다. 여러 step h, $h/2$, $h/4$에서 plateau를 찾고 analytic gradient가 그 plateau와 일치하는지 본다.

12.2 Error norm

Selected component 집합 $\mathcal{I}$에 대해

$$\Delta_{\max} = \max_{(A,x)\in\mathcal{I}} |g_{Ax} - g_{Ax}^{\mathrm{FD}}|, \tag{132}$$

$$\Delta_{\mathrm{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{I}|}\sum_{(A,x)\in\mathcal{I}} |g_{Ax} - g_{Ax}^{\mathrm{FD}}|^2} \tag{133}$$

를 기록한다. 한 축 또는 한 원자만 맞는 결과를 full-gradient validation이라고 부르지 않는다. Completion gate는 distorted geometry의 모든 $3N_{\mathrm{atom}}$ component를 포함한다.

12.3 SCF와 Z-vector residual

Displaced HF의 energy/density tolerance가 gradient target보다 충분히 작아야 한다. HF orbital residual, density change와 energy change를 함께 기록한다. Z-vector는 식 (40)의 maximum residual과 condition estimate를 저장한다. CPU와 GPU solver가 같은 gradient를 내더라도 서로 다른 큰 residual에 cancellation으로 도달했다면 parity 근거가 아니다.

12.4 Representation convergence

Analytic–FD agreement를 확인한 다음 다음 numerical parameter를 한 번에 하나씩 수렴시킨다.

- primary Gaussian basis와 GTH pseudopotential,
- FFTDF cutoff와 resolved integer mesh,
- target XC integration mesh,
- GDF/RSDF auxiliary basis,
- GDF screening와 reciprocal mesh,
- RSDF source ω_B/mesh와 metric ω_M/mesh,
- k-point mesh.

Cutoff를 보고할 때 mesh를 생략하지 않는다. 같은 cutoff라도 lattice 길이가 달라지면 integer mesh가 달라진다. RSDF는 source와 metric parameter를 하나의 `omega` 또는 `mesh`로 축약해 저장하지 않는다.

12.5 Symmetry-independent checks

Translation sum rule error를

$$\Delta_{\mathrm{trans}} = \left\| \sum_A \mathbf{g}_A \right\|_2 \tag{134}$$

로 정의한다. Symmetric H_2만 사용하면 누락 항이 대칭으로 상쇄될 수 있으므로 bond, angle과 전체 orientation을 조금 왜곡한 H_2O를 필수로 사용한다. Gamma와 sampled k-point, 실수와 complex tensor 경로를 모두 포함한다.

Equivalent Gamma representation은

$$E_\Gamma = E_{N_k=1}, \qquad \mathbf{g}_\Gamma = \mathbf{g}_{N_k=1} \tag{135}$$

를 만족해야 한다. 이 검사는 singleton k-axis를 제거하거나 유지하는 shape adapter의 오류를 찾는다.

12.6 CPU/GPU parity

같은 cell, basis, pseudopotential, mesh, k-point와 SCF tolerance에서

$$\Delta_E^{\mathrm{CPU/GPU}} = |E_{\mathrm{CPU}} - E_{\mathrm{GPU}}|, \tag{136}$$

$$\Delta_g^{\mathrm{CPU/GPU}} = \max_{Ax} |g_{Ax}^{\mathrm{CPU}} - g_{Ax}^{\mathrm{GPU}}| \tag{137}$$

를 기록한다. GDF/RSDF host integral generation은 명시적인 GPU host boundary일 수 있지만 GPU path가 CPU package의 final gradient를 호출해서 같은 값을 반환하는 것은 parity가 아니라 fallback이다. Capability와 timing metadata로 ownership을 확인한다.

12.7 초기 acceptance threshold

이 project의 초기 completion target은 다음과 같다.

Test	Threshold
Analytic vs converged full-energy FD	$\Delta_{\max} \leq 10^{-5}$ Ha/Bohr
CPU/GPU energy	$\Delta_E \leq 10^{-8}$ Ha
CPU/GPU gradient	$\Delta_g \leq 10^{-7}$ Ha/Bohr
Translation norm	$\Delta_{\text{trans}} \leq 10^{-6}$ Ha/Bohr

Threshold는 basis/cutoff/FD-step convergence evidence와 함께 해석한다. Coarse mesh에서 analytic과 FD가 정확히 일치해도 그 gradient가 converged physical gradient라는 뜻은 아니다.

12.8 Result metadata

Energy/gradient result는 최소한 다음 정보를 machine-readable form으로 보존한다.

- method, target XC, source reference, charge/spin,
- atom coordinates와 lattice 및 각 unit,
- basis와 pseudopotential,
- Gamma/k-point list와 weights,
- DF backend와 auxiliary basis,
- cutoff, resolved FFT/XC mesh,
- RSDF source/metric settings,
- HF convergence와 energy timings,
- Z dimension/residual/condition과 gradient component timings,
- device, host boundaries와 silent-fallback flag,
- gradient array unit와 force-sign convention.

Canonical gradient output은 NumPy array in Ha/Bohr다. JSON에는 큰 array를 중복 저장하기보다 shape, dtype, unit, checksum과 NPY path를 기록할 수 있다.

12.9 흔한 failure signature

관찰	우선 확인할 원인
Gamma는 맞고 k-point가 틀림	$1/N_k$, conjugation, reverse pair, $q = 0$
작은 system은 맞고 큰 system에서 GDF 오차 증가	metric/auxiliary-center response
Cutoff에 따라 error가 불연속	displaced geometry의 resolved mesh 불일치
MGGA만 net translation이 큼	τ factor, second AO derivative, grid aliasing
RSDF value parity 실패	source/metric ω 또는 mesh 혼용
Z residual은 작고 전체 FD만 틀림	explicit hcore/J/XC/Pulay derivative
CPU/GPU total만 같고 component가 다름	silent fallback 또는 서로 다른 ownership

Multigrid energy와 gradient가 각각은 안정적이나 FD 불일치	서로 다른 target mesh/task 또는 J owner 이중 계산
큰 target mesh에서 OOM 없이 잘못된 주소 접근	앞선 비동기 custom kernel의 배열 범위 초과

13 Target multigrid와 source DF의 독립적 소유권

13.1 두 개의 선택 축

Periodic DC-DFT 계산에는 서로 다른 역할을 하는 두 numerical 선택이 있다. 첫 번째는 source HF의 Coulomb/exchange와 orbital Hessian action을 계산하는 **source two-electron backend**다. FFTDF, GDF, RSDF 중 하나가 이 역할을 맡는다. 두 번째는 수렴된 HF density에서 target DFA의 J와 E_{xc}를 평가하는 **target integrator**다. 두 선택을 하나의 "DF method"로 합쳐 부르면 source와 target의 책임이 뒤섞인다.

이를 다음 ordered pair로 적는다.

$$\mathcal{R} = (\mathcal{B}_{\mathrm{source}}, \mathcal{I}_{\mathrm{target}}), \qquad \mathcal{B}_{\mathrm{source}} \in \{\mathrm{FFTDF}, \mathrm{GDF}, \mathrm{RSDF}\}. \tag{138}$$

Target integrator를 바꾸어도 source HF density D^{HF}, HF energy, occupied/virtual orbital과 source Hessian A^{HF}는 변하지 않아야 한다. 바뀌는 것은 $E_{\mathrm{DFA}}[D^{\mathrm{HF}}]$의 target quadrature와 그로부터 만들어지는 target Fock, orbital-gradient right-hand side 및 explicit target derivative다.

13.2 세 target integration mode

현재 GPU route는 다음 세 mode를 구분한다.

Mode	Target J	Target XC	Source HF/AX
`uniform`	selected DF	uniform KNumInt	selected DF
`multigrid_xc`	selected DF	multigrid	selected DF
`multigrid_j_xc`	multigrid	multigrid	selected DF

`multigrid_xc`를 M1이라 부르면 target effective potential은

$$V_{\mathrm{eff}}^{\mathrm{M1}}[D] = J_{\mathcal{B}_{\mathrm{source}}}[D] + V_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{MG}}[D] \tag{139}$$

이다. 따라서 finite auxiliary basis를 사용하는 GDF/RSDF target J의 representation을 유지하면서 XC quadrature만 multigrid로 교체한다.

반면 `multigrid_j_xc`를 M2라 부르면

$$V_{\mathrm{eff}}^{\mathrm{M2}}[D] = J_{\mathrm{MG}}[D] + V_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{MG}}[D]. \tag{140}$$

M2의 J_{MG}와 finite-auxiliary GDF/RSDF J는 서로 다른 수치 representation이다. Mesh와 auxiliary basis를 각각 수렴시키면 같은 Coulomb limit로 가지만, finite setting에서 energy가 같아야 할 이유는 없다. 따라서 M2는 단순한 GDF/RSDF drop-in acceleration이 아니라 별도 target model로 보고 비교해야 한다.

13.3 Energy와 gradient ownership

Mode에 따라 analytic gradient에서 target Coulomb derivative를 정확히 한 번만 더해야 한다. Ownership predicate를 $\chi_J(\mathcal{I})$라 하면

$$\mathbf{g}_{\text{target}} = \begin{cases} \mathbf{g}_J^{\mathcal{B}_{\text{source}}} + \mathbf{g}_{\text{xc}}^{\text{uniform}}, & \mathcal{I} = \texttt{uniform}, \\ \mathbf{g}_J^{\mathcal{B}_{\text{source}}} + \mathbf{g}_{\text{xc}}^{\text{MG}}, & \mathcal{I} = \texttt{multigrid_xc}, \\ \mathbf{g}_{J+\text{xc}}^{\text{MG}}, & \mathcal{I} = \texttt{multigrid_j_xc}. \end{cases} \tag{141}$$

마지막 줄에서 selected-DF target dJ/dR를 다시 더하면 Coulomb response가 이중 계산된다. 반대로 M1에서 selected-DF dJ/dR를 생략하면 energy와 gradient가 서로 다른 Hamiltonian을 미분하게 된다.

Target hcore와 GTH pseudopotential은 세 mode 모두 selected one-electron provider가 소유한다. Multigrid object를 target KS object 전체에 암묵적으로 부착하면 upstream `get_hcore()` 또는 `get_j()` dispatch까지 바뀔 수 있다. 따라서 구현은 low-level target XC/J 결과를 명시적으로 조합하고, hcore/PP ownership을 별도 metadata로 보존해야 한다.

13.4 왜 target multigrid가 HF Hessian을 바꾸지 않는가

DC-DFT의 adjoint equation은 source HF stationarity constraint를 미분한 것이다. 그러므로

$$A_{\text{HF}}^T z = -g_{\text{target}} \tag{142}$$

에서 오른쪽 g_{target}은 target integrator에 따라 달라지지만 왼쪽 A_{HF}는 source backend를 유지한다. M1/M2를 선택했다고 해서 AX iteration의 J/K를 multigrid로 바꾸면, 더 이상 원래 HF density가 만족한 stationarity constraint의 response를 푸는 것이 아니다.

이 구분은 계산 흐름을 다음처럼 만든다.

1. GDF 또는 RSDF로 source HF를 수렴시켜 D^{HF}를 만든다.
2. 선택한 target integrator로 $E_{\text{DFA}}[D^{\text{HF}}]$와 F_{target}을 만든다.
3. $F_{\text{target},vo}$에서 g_{target}을 만든다.
4. source GDF/RSDF AX로 z를 푼다.
5. target explicit derivative와 source-HF response derivative를 조립한다.

13.5 Source mesh와 target mesh

`cell.ke_cutoff`로 resolve한 `cell.mesh`는 FFT 기반 source operator, GTH local potential 및 여러 reciprocal-space 작업에 사용될 수 있다. Target multigrid mesh는 target XC/J quadrature를 위한 별도 numerical parameter다. 두 mesh가 같은 기본값을 가질 수는 있지만 같은 정확도의 미를 갖지는 않는다.

Source와 target convergence를 분리해

$$\lim_{\mathcal{M}_s \to \infty} \lim_{\mathcal{M}_t \to \infty} \mathbf{g}(\mathcal{M}_s, \mathcal{M}_t) \tag{143}$$

를 확인한다. 하나의 cutoff만 높이고 target mesh를 보고하지 않으면 어느 representation이 수렴한 것인지 알 수 없다. `target_multigrid_mesh=null`은 자동 memory cap을 뜻하지 않고 현재 cell mesh를 그대로 상속한다. 큰 cell에서는 resolved triplet과 grid-point 수를 반드시 report해야 한다.

Multigrid는 grid를 여러 Gaussian/locality level로 나누지만 finite quadrature라는 사실은 변하지 않는다. 따라서 촘촘한 uniform grid보다 항상 정확하거나 translation invariant한 방법이라고 가정할 수 없다. Energy phase scan, translation sum과 full-gradient mesh convergence를 각각 확인한다.

13.6 Energy workspace 재사용과 수명

Target energy에서 만든 multigrid task, sorted Gaussian pair와 target Fock은 gradient에서 재사용할 수 있다. Energy와 gradient가 서로 다른 multigrid object 또는 mesh를 사용하면 central energy의 derivative가 아니다. 반대로 target XC derivative가 끝난 뒤에도 큰 task cache를 계속 보유하면 뒤따르는 GDF/RSDF response와 memory peak가 겹친다.

안전한 lifetime은 다음과 같다.

$$\text{build at target energy} \longrightarrow \text{reuse at target gradient} \longrightarrow \text{release before DF response.} \tag{144}$$

이는 grid point를 버리는 근사가 아니라, 마지막 consumer가 끝난 object의 소유권을 종료하는 memory 관리다.

13.7 권장 사용 범위

M1은 source HF와 finite-auxiliary target J를 유지한 채 target XC만 교체하므로 현재 가장 보수적인 opt-in route다. M2는 analytic하게 일관될 수 있지만 target J representation도 바꾸므로 별도 convergence가 필요하다. PP-only multigrid는 central hcore, explicit PP derivative, nuclear CPHF source 및 Z contraction을 모두 같은 representation으로 옮기기 전에는 사용할 수 없다. 일부 PP term만 바꾸면 energy와 gradient ownership이 불일치한다.

14 Matrix-free Z-vector와 bounded-memory response

14.1 Response dimension과 dense matrix 비용

k-point $\mathbf{k}$에서 occupied–virtual rotation의 complex dimension은 $n_o^{\mathbf{k}} n_v^{\mathbf{k}}$다. 식 (38)의 realification을 적용하면 전체 real dimension은

$$m = 2 \sum_{\mathbf{k}} n_o^{\mathbf{k}} n_v^{\mathbf{k}}. \tag{145}$$

Dense real Hessian은 $m \times m$이고 float64 저장량만

$$M_{\text{dense}} = 8m^2 \text{ bytes} \tag{146}$$

다. Factorization과 condition-number diagnostic은 matrix copy와 workspace를 추가로 요구한다. 따라서 dense route는 작은 reference problem에서 equation-level parity를 확인하는 데 적합하지만 production scaling에는 적합하지 않다.

Dense matrix의 각 column을 얻으려면 basis vector e_j마다 AX를 한 번 호출해야 한다. 이는 "m^2개의 equation을 푼다"는 뜻이 아니라, m개의 basis direction에 대한 operator action을 모아 m^2 element를 만든다는 뜻이다.

14.2 Matrix-free Hessian action

Matrix-free route는 A를 저장하지 않고 trial vector u가 들어올 때

$$u \longmapsto D^{(1)}(u) \longmapsto \delta J[D^{(1)}] - \tfrac{1}{2}\delta K[D^{(1)}] \longmapsto Au \tag{147}$$

을 계산한다. 첫 화살표는 VO rotation을 Hermitian transition density로 만들고, 두 번째는 선택한 FFTDF/GDF/RSDF central J/K provider를 적용하며, 마지막은 AO 결과를 VO block으로 project하고 orbital-energy gap을 더한다.

따라서 Krylov iteration이 21회라면 전체 m-component vector를 21개만 선택해 푸는 것이 아니다. 매 iteration에서 길이 m인 trial vector 전체에 AX를 적용하며, 21개의 Krylov direction이 solution을 표현하기에 충분했다는 뜻이다.

14.3 MINRES와 energy-gap preconditioner

Realified HF Hessian은 이상적으로 real symmetric이지만 반드시 positive definite일 필요는 없다. MINRES는 symmetric indefinite linear system에서 residual norm을 줄이는 Lanczos/Krylov method이므로 이 구조에 맞는다. $z_0 = 0$에서 시작한 p번째 subspace는

$$\mathcal{K}_p(A, b) = \mathrm{span}\{b, Ab, A^2b, \ldots, A^{p-1}b\}. \tag{148}$$

가장 간단한 preconditioner는 independent-particle energy gap이다.

$$P_{ai\mathbf{k},ai\mathbf{k}} = \varepsilon_a^{\mathbf{k}} - \varepsilon_i^{\mathbf{k}}, \qquad P^{-1}r \approx A^{-1}r. \tag{149}$$

이는 two-electron coupling을 버려 solution을 근사하는 것이 아니다. MINRES가 푸는 operator는 여전히 full A이고, P^{-1}은 잘못된 scaling을 줄여 subspace convergence를 빠르게 하는 coordinate transformation이다. Positive VO gap, dtype와 k-point ordering을 solver 시작 전에 검사한다.

Convergence는 solver의 internal flag만으로 승인하지 않고 실제 equation residual

$$\eta_z = \frac{\|A_R^T z_R + g_R\|_\infty}{\max(1, \|g_R\|_\infty)} \tag{150}$$

을 다시 계산한다. 필요한 경우 residual equation

$$A_R^T \delta z_R = -\left(A_R^T z_R + g_R\right), \qquad z_R \leftarrow z_R + \delta z_R \tag{151}$$

을 같은 matrix-free solver로 풀어 iterative refinement를 수행한다.

14.4 대칭성, complex k-point와 solver 선택

MINRES는 realified operator가 numerical tolerance 안에서 symmetric이라는 가정에 의존한다. Reverse k-pair conjugation, $1/N_k$, occupation factor 또는 J/K transpose가 틀리면 dense test에서 $\|A_R - A_R^T\|$가 커지고 matrix-free convergence도 불안정해질 수 있다. 작은 Gamma/sampled-k case에서 dense와 matrix-free solution, gradient와 residual을 먼저 비교해야 한다.

Automatic policy는 작은 m에서 dense reference, 큰 m에서 matrix-free를 선택할 수 있다. 그러나 exact condition number를 얻으려고 큰 dense matrix를 다시 만들면 matrix-free 목적을 잃는다. Production report에서는 condition number를 "not evaluated"로 명시하고 iteration count, residual과 minimum gap을 보존하는 편이 정직하다.

14.5 Nuclear source batching

Z-vector는 한 번 풀지만 B^{Ax}는 $3N_A$ perturbation을 갖는다. 모든 component의 AO/VO response tensor를 동시에 만들면 대략

$$M_B \sim 3N_A N_k N_{\mathrm{AO}}^2 \, s_{\mathrm{dtype}} \tag{152}$$

로 증가한다. Component batch $\mathcal{C}$를 사용해

$$g_{Ax}^{\mathrm{resp}} = z^T B^{Ax}, \qquad (A, x) \in \mathcal{C} \tag{153}$$

를 계산한 뒤 scalar gradient만 보존하면 결과는 변하지 않는다. Batch size는 free memory, dtype, AO dimension과 temporary count로 정하고, OOM에는 같은 component부터 더 작은 batch로 재시도해야 한다. 이미 완료한 component를 중복 합산해서는 안 된다.

14.6 Full derivative tensor 대신 adjoint contraction

GDF/RSDF에서 whitened three-center factor를 $C = L^{-1}B$라 하자. Nuclear derivative는

$$C^{Ax} = L^{-1}\left(B^{Ax} - L^{Ax}C\right) \tag{154}$$

지만, 최종 gradient가 요구하는 것은 대개 어떤 adjoint source W_C와의 scalar contraction

$$\mathcal{G}^{Ax} = \mathrm{Re}\langle W_C, C^{Ax}\rangle \tag{155}$$

뿐이다. $W_B = L^{-\dagger}W_C$를 먼저 만들면

$$\mathcal{G}^{Ax} = \mathrm{Re}\langle W_B, B^{Ax}\rangle - \mathrm{Re}\langle W_B, L^{Ax}C\rangle. \tag{156}$$

따라서 $(3N_A, N_{\mathrm{aux}}, N_{\mathrm{AO}}^2)$ full C^{Ax}를 저장하지 않고 source와 metric derivative를 block별로 scalar에 누적할 수 있다. 이는 reverse-mode/adjoint algebra이며 작은 항을 무시하는 screening approximation과 다르다.

14.7 Signed two-density polarization

Restricted-HF two-electron fixed-density derivative를 quadratic form

$$Q^{Ax}(X) = \frac{1}{2N_k}\sum_{\mathbf{k}} \mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}\left[X^{\mathbf{k}}L^{Ax}[X]^{\mathbf{k}}\right] \tag{157}$$

로 쓴다. L^{Ax}가 density에 선형이면 reference density D와 Z transition density T의 bilinear response는 exact polarization identity

$$R_{2e}^{Z,Ax} = Q^{Ax}(D+T) - Q^{Ax}(D-T) \tag{158}$$

로 얻어진다. 동치인 direct form은

$$R_{2e}^{Z,Ax} = \frac{1}{N_k}\sum_{\mathbf{k}} \mathrm{Re}\left\{\mathrm{Tr}[D^{\mathbf{k}}L^{Ax}[T]^{\mathbf{k}}] + \mathrm{Tr}[T^{\mathbf{k}}L^{Ax}[D]^{\mathbf{k}}]\right\}. \tag{159}$$

두 개의 independent quadratic traversal 대신 signed state를 같은 SR/LR/metric traversal에 태우면 grid와 integral을 한 번 읽을 수 있다. 단, Coulomb과 exchange의 두 orientation, auxiliary metric response, Ewald exchange correction, k-pair conjugation을 모두 보존해야 한다. 단순히 $D+T$ 한 density만 계산하면 self term이 섞여 식 (159)가 되지 않는다.

14.8 Streaming, block size와 object lifetime

Reciprocal source derivative가 N_G vectors와 N_{AO}^2 AO pair를 동시에 만들면 주요 working set은 대략

$$M_{\mathrm{block}} \sim b_G N_k N_{AO}^2 s_{\mathrm{complex}}\, n_{\mathrm{temporary}} \tag{160}$$

다. b_G를 줄이면 모든 G vector를 그대로 처리하면서 peak memory를 낮출 수 있다. 작은 block은 kernel launch 수를 늘려 조금 느릴 수 있으므로, free-memory fraction과 hard cap을 함께 사용하고 resolved block size/count를 report한다.

또한 마지막 consumer가 끝난 CDERI, multigrid task와 response temporary를 즉시 release하면 서로 다른 stage의 peak가 겹치지 않는다. 다음 distinction이 중요하다.

$$\underbrace{\text{batching, streaming, adjoint, lifetime}}_{\text{same finite representation}} \neq \underbrace{\text{looser screening, smaller mesh, smaller basis}}_{\text{changed representation}}. \tag{161}$$

첫 그룹은 roundoff 안에서 같은 결과를 내야 하고 parity test로 검증한다. 두 번째 그룹은 계산량과 정확도를 함께 바꾸므로 convergence study가 필요하다.

14.9 알고리즘 참고 문헌

MINRES의 원 논문은 C. C. Paige와 M. A. Saunders, SIAM J. Numer. Anal. 12, 617–629 (1975)다. 이 project의 matrix-free 사용은 해당 일반 알고리즘에 HF Hessian action과 orbital-gap preconditioner를 결합한 것이다. PySCF의 설계 철학과 periodic Gaussian framework는 Sun et al., WIREs Comput. Mol. Sci. 8, e1340 (2018)를 참고한다.

15 계산 흐름 예제와 결과 해석

이 장은 앞의 수식을 실제 restricted closed-shell Gamma 계산 순서로 연결한다. 특정 molecule의 숫자를 재현하는 input tutorial이 아니라, 어떤 object가 언제 만들어지고 어느 numerical representation을 소유하는지 추적하는 학습 예제다.

15.1 Step 0: numerical problem을 먼저 고정한다

예제로 source backend는 RSDF, target integrator는 `multigrid_xc`, target functional은 r2SCAN이라고 하자. 계산 전 다음을 고정한다.

- 원자 좌표와 lattice, 단위, charge/spin,
- primary basis, GTH pseudopotential와 auxiliary basis,
- Gamma 또는 explicit k-point list와 weight,
- source cutoff/mesh, RSDF source/metric ω와 mesh,
- target multigrid mesh,
- HF, gradient 및 Z-vector tolerance.

Source mesh와 target mesh를 모두 기록해야 "500 Ha에서 계산했다"보다 재현 가능한 problem 정의가 된다.

15.2 Step 1: source HF

RSDF가 $J[D]$와 $K[D]$를 만들어

$$F_{\mathrm{HF}} = h + J[D] - \tfrac{1}{2}K[D] \tag{162}$$

를 반복한다. 수렴 후 보존하는 핵심 object는 D^{HF}, MO coefficient, occupation, orbital energy와 source DF provider다. 이 단계에는 r2SCAN target optimization이 없다. Target integrator를 uniform에서 multigrid로 바꾸어도 이 source state가 달라지면 ownership 구현이 잘못된 것이다.

15.3 Step 2: fixed-density target energy

같은 D^{HF}를 target functional에 넣는다. M1에서는

$$E_{\mathrm{target}} = \mathrm{Tr}[D^{\mathrm{HF}}h] + E_J^{\mathrm{RSDF}}[D^{\mathrm{HF}}] + E_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{MG}}[D^{\mathrm{HF}}] + E_{NN}. \tag{163}$$

Target Fock은

$$F_{\mathrm{target}} = h + J_{\mathrm{RSDF}}[D^{\mathrm{HF}}] + V_{\mathrm{xc}}^{\mathrm{MG}}[D^{\mathrm{HF}}] \tag{164}$$

이다. 이 Fock로 SCF를 돌리지 않는다. Energy object는 target multigrid task와 Fock을 gradient가 재사용할 수 있도록 workspace에 보존한다.

15.4 Step 3: nonstationary right-hand side

Source HF orbital basis에서 target Fock의 VO block을 취한다.

$$g_{ai} = 2(C_v^\dagger F_{\text{target}} C_o)_{ai}. \tag{165}$$

$g = 0$이면 target energy도 우연히 HF orbital에 stationary하므로 orbital-response term이 없다. 일반 DC-DFT에서는 $g \neq 0$이고 이 값이 Z-vector equation의 right-hand side다.

15.5 Step 4: source HF Z-vector

Realified vector dimension m이 작으면 dense A_R를 만들어 reference solution을 얻을 수 있다. 큰 계산은 RSDF transition-density J/K를 사용하는 matrix-free AX와 MINRES를 사용한다. Report에서 다음을 확인한다.

- solver가 dense인지 matrix-free인지,
- real response dimension과 iteration 수,
- minimum orbital gap과 preconditioner,
- final scaled residual η_z,
- solver 및 mean-iteration wall time.

Iteration 수가 작다는 사실만으로 정확성이 보장되지는 않는다. 실제 residual과 small-case dense parity가 completion 근거다.

15.6 Step 5: explicit target gradient

Nuclear derivative를 취할 때 target density를 고정한 explicit term을 계산한다.

- selected one-electron h^{Ax}와 GTH PP derivative,
- RSDF target dJ/dR,
- multigrid target dE_{xc}/dR,
- target energy-weighted density와 dS/dR의 Pulay contraction,
- nuclear–nuclear derivative.

M1이므로 target dJ/dR는 RSDF가 소유하고 multigrid derivative는 XC만 포함한다. M2라면 combined multigrid $dJ + dE_{\text{xc}}$를 사용하고 RSDF target dJ를 끈다.

15.7 Step 6: source response gradient

각 Ax에 대해 one-electron, overlap 및 source RSDF two-electron nuclear source B^{Ax}를 만들고 $z^T B^{Ax}$를 누적한다. Full B 또는 full C^{Ax}를 동시에 저장할 필요는 없다. Nuclear component batching, source/metric adjoint contraction과 reciprocal streaming을 적용한 뒤 $(N_A, 3)$ scalar array만 보존한다.

15.8 Step 7: 최종 조립

최종 결과는 식 (78)에 따라

$$\mathbf{g} = \mathbf{g}_{\text{explicit,target}} + \mathbf{g}_{\text{Pulay}} + \mathbf{g}_{\text{source,response}} + \mathbf{g}_{NN} \tag{166}$$

로 조립한다. Public output은 force가 아니라 gradient이며 단위는 Ha/Bohr다.

15.9 Shape와 owner 추적표

Object	대표 shape	Owner	다음 consumer
D^{HF}	(N_k, N_{AO}, N_{AO})	source HF	target energy, AX
F_{target}	same	target integrator + DF	VO right-hand side
g_{vo}	k별 (N_v, N_o)	common orbital layer	Z solver
z_{vo}	k별 (N_v, N_o)	source HF Hessian	nuclear response
Target XC gradient	$(N_A, 3)$	multigrid	final assembly
RSDF response	$(N_A, 3)$	RSDF adjoint	final assembly
Final gradient	$(N_A, 3)$	common assembly	report/FD

15.10 검증 순서

한 번의 큰 계산이 끝났다는 사실만으로 구현이 검증되지는 않는다. 권장 순서는 다음과 같다.

1. 작은 distorted geometry에서 primitive matrix/response parity를 확인한다.
2. Gamma와 explicit one-k-point shape parity를 확인한다.
3. sampled k-point에서 conjugation과 $1/N_k$를 확인한다.
4. 선택한 Cartesian component의 full-energy FD를 수행한다.
5. 전체 $3N_A$ FD 또는 representative complete small-system gate를 통과한다.
6. source mesh, target mesh, auxiliary basis와 k-mesh를 각각 수렴시킨다.
7. 마지막으로 larger-system timing과 memory를 측정한다.

Analytic–FD agreement는 "선택한 finite representation을 올바르게 미분했다"는 증거다. Mesh convergence는 "그 finite representation이 원하는 physical limit에 충분히 가깝다"는 별도 증거다.

15.11 Timing과 memory를 읽는 법

End-to-end 시간을 source HF, target energy, target explicit gradient, Z-vector, one-electron/PP, DF response와 final reporting으로 나누어 본다. GPU 계산에서 높은 CPU 사용률은 host integral generation, task construction 또는 data packing일 수 있으며 곧바로 GPU fallback을 뜻하지 않는다. 실제 owner metadata와 stage timing을 함께 본다.

Peak VRAM도 어느 stage에서 발생했는지 확인한다. OOM은 allocation failure이고 `CUDA_ERROR_ILLEGAL_ADDRESS`는 실행된 kernel의 invalid access다. CUDA가 asynchronous이므로 traceback의 다음 CuPy operation이 최초 원인이 아닐 수 있다. 큰-grid 오류는 blocking diagnostic으로 first failing kernel을 찾고, 단순히 cutoff를 낮춰 숨기기 전에 physics representation과 kernel limitation을 분리한다.

15.12 Further reading

Periodic Gaussian implementation과 software convention은 PySCF framework paper를 출발점으로 삼는다. RSDF의 range-separated three-center construction은 Ye와 Berkelbach, J. Chem. Phys. 154, 131104 (2021)를 참고한다. SCAN과 r2SCAN의 functional 정의는 각각 Phys. Rev. Lett. 115, 036402 (2015)와 J. Phys. Chem. Lett. 11, 8208–8215 (2020)에 있다. 이 문서의 구현-specific owner와 validation mapping은 `docs/implementation/Equation_Code_Map.md`를 따른다.

A Tensor shape, complex convention과 equation map

A.1 Canonical tensor shape

아래 표는 implementation guide와 source docstring이 따라야 하는 canonical shape다.

Quantity	Shape	Convention
$D^{\mathbf{k}}$	$(N_k, N_{\mathrm{AO}}, N_{\mathrm{AO}})$	occupation factor 2 포함
$F_{\mathrm{t}}^{\mathbf{k}}$	$(N_k, N_{\mathrm{AO}}, N_{\mathrm{AO}})$	Hermitian
$F_{vo}^{\mathbf{k}}$	k별 (N_v, N_o)	target Z RHS
$z^{\mathbf{k}}$	k별 (N_v, N_o)	complex, realified solver
$h^{Ax,\mathbf{k}}$	$(N_A, 3, N_k, N_{\mathrm{AO}}, N_{\mathrm{AO}})$	full AO matrix derivative
$S^{Ax,\mathbf{k}}$	same	full overlap derivative
$C_{P\mu\nu}^{ij}$	pair별 $(N_{\mathrm{aux}}, N_{\mathrm{AO}}, N_{\mathrm{AO}})$	canonical k-pair
$C_{P\mu\nu}^{ij,Ax}$	atom/axis + CDERI shape	source+metric response
g_{Ax}	$(N_A, 3)$	Ha/Bohr, force 아님

Gamma에서는 singleton k-axis를 내부적으로 유지한 뒤 public PySCF shape로 복원한다. 이 원칙은 Gamma와 k-point implementation이 다른 수식을 갖는 것을 막는다.

A.2 Complex-to-real Hessian block

Complex response $U = X + iY$에 대해 real-linear map이

$$\delta F(U) = \mathcal{A}U + \mathcal{B}U^{*} \tag{167}$$

형태라면 realified operator는

$$\begin{pmatrix} \mathrm{Re}\,\delta F \\ \mathrm{Im}\,\delta F \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{Re}(\mathcal{A}+\mathcal{B}) & -\mathrm{Im}(\mathcal{A}-\mathcal{B}) \\ \mathrm{Im}(\mathcal{A}+\mathcal{B}) & \mathrm{Re}(\mathcal{A}-\mathcal{B}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}. \tag{168}$$

Production code는 explicit four-block matrix를 항상 만들 필요는 없고 matrix-vector product로 같은 map을 제공할 수 있다.

A.3 Cholesky response gauge 요약

$M = LL^{\dagger}$와 $W = L^{-1}M^{Ax}L^{-\dagger}$에 대해

$$\Phi(W)_{ij} = \begin{cases} W_{ij}, & i > j, \\ \tfrac{1}{2}W_{ii}, & i = j, \\ 0, & i < j \end{cases} \tag{169}$$

이고 $L^{Ax} = L\Phi(W)$다. Metric이 complex Hermitian이면 diagonal imaginary noise는 tolerance 안에서 제거하되 큰 anti-Hermitian residual은 오류로 처리한다.

A.4 $G = 0$와 $q = 0$ 체크리스트

1. Hartree $G = 0$ neutral convention은 central energy와 derivative가 같아야 한다.
2. GTH local potential constant와 ionic Ewald charge를 함께 확인한다.
3. GDF/RSDF source *vbar*와 metric correction을 분리한다.
4. Sampled k-point diagonal pair도 $q = 0$이다.
5. Exchange `exxdiv='ewald'` overlap derivative를 포함한다.
6. Gamma-only 성공을 일반 $q = 0$ 처리의 증거로 사용하지 않는다.

A.5 Equation-to-code 연결 원칙

실제 함수 이름과 validation test는 `docs/implementation/Equation_Code_Map.md`에서 관리한다. 각 mapping은 equation label, public/private 함수, input/output shape, dtype, device, unit과 검증 test를 함께 기록한다. 수식과 source가 달라지면 둘 중 하나만 수정하지 않고 같은 변경에서 map과 test를 함께 갱신한다.

핵심 연결은 다음과 같다.

Equation	Physical implementation owner
(19)	fixed-density target energy
(35)	common CPU/GPU adjoint response
(78)	backend-independent gradient assembly
(87)	GTH nonlocal projector response
(92)	FFTDF J derivative
(106)	GDF source/metric response
(117)	SCAN/r2SCAN explicit XC derivative
(126)	RSDF independent source/metric response
(141)	target J/XC ownership and multigrid dispatch
(147)	matrix-free source-HF Hessian action
(156)	bounded-memory GDF/RSDF adjoint response

B Reference와 재현성 주의

PySCF와 GPU4PySCF source/example은 API와 tensor convention의 primary reference다. CP2K source/data는 GTH pseudopotential, periodic $G = 0$, cutoff/grid와 force formulation을 비교하는 reference로 사용하되, GPW/auxiliary-density algorithm을 PySCF GDF/RSDF 수식과 동일시하지 않는다. 외부 source를 참고할 때 license와 attribution을 확인하고 private API version을 result metadata에 남긴다.